



El espectro del Laplaciano discreto en $\mathbb{Z}_+$ mediante la ortogonalidad de polinomios de Bernstein-Szegö, y funciones de Schur generalizadas.

Adrián Vidal Delgado

Tesis presentada en el cumplimiento parcial de los requisitos
para el grado de Magíster en Ciencias

Director: Jan Felipe van Diejen.

Instituto de Matemática
Universidad de Talca

Abril 2024

Resumen

El objetivo principal de ésta tesis es determinar la descomposición espectral del Laplaciano

$$(L\varphi)(n) = \begin{cases} \varphi(n-1) + \varphi(n+1), & n > 0 \\ (1-a)\varphi(1) + b\varphi(0), & n = 0 \end{cases},$$

actuando en el espacio de Hilbert $\ell^2(\mathbb{Z}_+)$, con condición de borde homogénea, biparamétrica en $n = 0$. Se utilizarán herramientas de teoría de polinomios ortogonales, y cálculo de residuos. Todos los resultados se extenderán al caso multivariado mediante funciones generalizadas de Schur.

Índice general

Resumen	1
Introducción	3
Capítulo 1. Laplaciano discreto en $\mathbb{Z}_+$ con condiciones de borde homogéneas.	5
1. Laplaciano discreto	5
2. Solución del problema de valor propio en términos de los polinomios de Chebyshev.	6
Capítulo 2. Relaciones de Ortogonalidad.	8
1. Relación de Ortogonalidad para $p, q \in (-1, 1)$.	8
1.1. Análisis de la descomposición en residuos	14
2. Generalización a $pq < 1$.	15
Capítulo 3. Análisis Espectral.	21
1. Transformada de Fourier para H .	21
2. Espectro del Laplaciano.	23
Capítulo 4. Generalización a varias variables.	28
1. Generalización de los polinomios de Schur	28
2. Ortogonalidad.	29
2.1. Ortogonalidad de la familia $\{P_\lambda(\zeta)\}_{\lambda \in \Lambda^{(N)}}$ con $p, q \in (-1, 1)$	29
2.2. Ortogonalidad de la familia $\{P_\lambda(\zeta)\}_{\lambda \in \Lambda^{(N)}}$ con $pq < 1$	31
3. Laplaciano y vectores propios.	36
4. Transformada de Fourier y Análisis espectral.	38
Bibliografía	44

Introducción

Para $a, b \in \mathbb{R}$ con $1 - a > 0$, la matriz tri-diagonal semi-infinita

$$J := \begin{pmatrix} b & 1-a & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \cdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}. \quad (0.1)$$

representa un análogo discreto al Laplaciano con condiciones de Robin [BFK17], en la recta real positiva. Se puede deducir de la literatura que los vectores propios para esta matriz tri-diagonal se construyen fácilmente en términos de polinomios de Bernstein-Szegő [DS06, GI17]. Tradicionalmente, los polinomios de Bernstein-Szegő desempeñan un rol importante tanto en el estudio de las asíntotas de alto grado para polinomios ortogonales [S75], como para la construcción de reglas de cuadratura para la integración numérica de funciones trigonométricas con polos dados [BCDG09, GN89]. Además, recientemente ha sido observado que las raíces de los polinomios de Bernstein-Szegő diagonalizan la matriz (0.1), describiendo el espectro de una cadena de espín cuántica finita XX en presencia de campos magnéticos verticales que actúan en sitios límite [DSV24].

El objetivo principal de esta tesis es determinar la descomposición espectral de la matriz J (0.1) en el espacio de Hilbert $\ell^2(\mathbb{Z}_+)$. Se demostrará que para valores pequeños de a y b , correspondiente al llamado ‘régimen repulsivo’, el espectro discreto de J es absolutamente continuo y llena la banda $[-2, 2]$, mientras que para mayores valores de los parámetros a y b , el llamado ‘régimen atractivo’, surge un espectro discreto que consta de uno o dos valores propios adicionales en $\mathbb{R} \setminus [-2, 2]$. En el régimen de parámetros repulsivo, a partir de las relaciones de ortogonalidad bien conocidas para los polinomios de Bernstein-Szegő, podemos determinar la descomposición espectral; mientras que en el régimen de parámetros atractivo las relaciones de ortogonalidad deben extenderse al caso de valores de parámetros grandes mediante un cálculo de residuos que produce masas discretas adicionales en la medida de ortogonalidad pertinente.

Un segundo objetivo de la tesis es extender los resultados anteriores a un entorno multivariado por medio de los polinomios de Schur generalizados de Macdonald asociados con los polinomios de Bernstein-Szegő [DE18, M92, SV14]. Esto nos proporciona la descomposición espectral de una generalización multivariada del laplaciano discreto codificado por J (0.1), que actúa en un espacio de Hilbert de funciones soportadas en las particiones de longitud

menor que N , donde N es la cantidad de variables.

La tesis se divide en cuatro capítulos, los tres primeros se dedican a resolver el problema para una variable y el cuarto a extender los resultados a N variables. En el capítulo 1 se presenta el Laplaciano discreto y se encuentran vectores propios de este laplaciano, presentados como combinación lineal de polinomios de Chebyshev tipo 2. En el capítulo 2 se muestra como esta familia de polinomios son base de un espacio de Hilbert para cada régimen de parámetros del Laplaciano. En el capítulo 3 se diagonaliza el Laplaciano y se encuentra su espectro. El capítulo 4 consta de varias secciones en las cuales se generalizan los resultados de los capítulos anteriores para finalmente encontrar el espectro de la generalización del Laplaciano a N variables.

Laplaciano discreto en $\mathbb{Z}_+$ con condiciones de borde homogéneas.

1. Laplaciano discreto

Las siguientes relaciones de recurrencia se definen para $n \in \mathbb{Z}_+ := \{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq 0\}$,

$$\psi(n+1) + \psi(n-1) = E\psi(n), \quad (1.1)$$

donde la aplicación $\psi : \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{C}$ y E una constante con respecto a n . Además, como condición de borde, para $n = 0$ establezcamos que

$$\psi(-1) := -a\psi(1) + b\psi(0). \quad (1.2)$$

donde consideramos los parámetros $a \in [-\infty, 1]$ y $b \in \mathbb{R}$. Las relaciones (1.1) y (1.2) se pueden codificar mediante la acción sobre el espacio de Hilbert $\ell^2(\mathbb{Z}_+)$, de la matriz tri-diagonal

$$L := \begin{pmatrix} b & 1-a & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}. \quad (1.3)$$

La matriz semi-infinita L , actuando sobre $\ell^2(\mathbb{Z}_+)$, describe el siguiente Laplaciano,

$$(L\varphi)(n) = \begin{cases} \varphi(n-1) + \varphi(n+1), & n > 0 \\ (1-a)\varphi(1) + b\varphi(0), & n = 0 \end{cases}. \quad (1.4)$$

También se puede definir de forma equivalente mediante una función delta de Kronecker, δ_n ,

$$(L\varphi)(n) = (1 - \delta_n)\varphi(n-1) + b\delta_n\varphi(n) + (1 - a\delta_n)\varphi(n+1). \quad (1.5)$$

Utilizando tanto (1.4) como (1.5), ψ sería solución de la ecuación

$$(L\varphi)(n) = E\varphi(n). \quad (1.6)$$

Para encontrar los valores y funciones propias nos auxiliaremos de elementos básicos de teoría espectral y de polinomios ortogonales. Estas herramientas nos permitirán hallar el espectro de L y sus funciones propias de forma explícita.

2. Solución del problema de valor propio en términos de los polinomios de Chebyshev.

Veamos que existen soluciones de (1.6) mediante la combinación lineal de polinomios de Chebyshev tipo 2.

Proposición 1.1. Sean $\zeta \in \mathbb{C}$ y $E = 2 \cos(\zeta)$ entonces

$$\psi(n) = \psi_\zeta(n) = U_n(\cos(\zeta)) - bU_{n-1}(\cos(\zeta)) + aU_{n-2}(\cos(\zeta)) \quad (1.7)$$

es solución de (1.6), donde $U_n(\cos(\zeta)) = \frac{\sin((n+1)\zeta)}{\sin(\zeta)}$ es el polinomio de Chebyshev tipo 2 de grado n .

DEMOSTRACIÓN. Comprobemos que ψ satisface la condición de recurrencia (1.6) para $n \geq 1$. Comencemos sustituyendo ψ la ecuación (1.6), y para simplificar escribamos $U_n(\cos(\zeta)) = U_n$, de donde:

$$\psi(n+1) + \psi(n-1) = (U_{n+1} - bU_n + aU_{n-1}) + (U_{n-1} - bU_{n-2} + aU_{n-3}), \quad (1.8)$$

Utilicemos la propiedad básica de los polinomios de Chebyshev, $U_{n+1}(x) + U_{n-1}(x) = 2xU_n(x)$. Tomando como $x = \cos(\zeta)$ y obtenemos que:

$$U_{n+1} + U_{n-1} = 2 \cos(\zeta) U_n = EU_n,$$

$$U_{n-1} + U_{n-3} = 2 \cos(\zeta) U_{n-2} = EU_{n-2} \text{ y}$$

$$U_n + U_{n-2} = 2 \cos(\zeta) U_{n-1} = EU_{n-1}.$$

Sustituyendo en el miembro derecho de la expresión (1.8), esta se escribe como

$$\psi(n+1) + \psi(n-1) = E(U_n - bU_{n-1} + aU_{n-2}) = E\psi(n).$$

Para el caso $n = 0$, basta sustituir ψ en la ecuación (1.6), y comprobar la ecuación resultante:

$$b\psi(0) + (1-a)\psi(1) = E\psi(0). \quad (1.9)$$

Notemos que $U_{-1}(\cos(\zeta)) = \frac{\sin(0)}{\sin(\zeta)} = 0$, de donde:

$$\psi(0) = U_0 + aU_{n-2},$$

$$\psi(1) = U_1 - bU_0.$$

Sustituyendo en el miembro izquierdo de la ecuación (1.9), luego agrupando términos y simplificando se tiene:

$$b\psi(0) + (1-a)\psi(1) = b(U_0 + aU_{n-2}) + (1-a)(U_1 - bU_0) = ab(U_{-2} + U_0) + (1-a)U_1.$$

Además, se tiene que:

$$U_0 = \frac{\sin(\zeta)}{\sin(\zeta)} = 1,$$

$$U_{-2} = \frac{\sin(-\zeta)}{\sin(\zeta)} = -1,$$

$$U_1 = \frac{\sin(2\zeta)}{\sin(\zeta)} = E,$$

de esta forma:

$$b\psi(0) + (1 - a)\psi(1) = (1 - a)E = E\psi(0) .$$

Por lo tanto, ψ satisface la ecuación (1.6), para $n \in \mathbb{Z}_+$. □

Tenemos entonces que ψ_ζ es formalmente una función propia, para cada ζ fijo, del Laplaciano L . Hasta el momento no hemos fijado un intervalo para ζ , pero tiene sentido pensarlo como subconjunto de $[0, \pi]$, porque la función coseno es par y periódica. El siguiente paso sería intentar describir el espectro del Laplaciano utilizando el resultado (1.1).

Relaciones de Ortogonalidad.

En este capítulo se estudia la ortogonalidad de las soluciones ψ_ζ , de la ecuación (1.6) del capítulo 1, como funciones de ζ . Se expresa $\{\psi_n(\zeta)\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ como una familia biparmétrica de polinomios de Berntein-Szegö, y se analiza su ortogonalidad para valores pequeños de los parámetros mediante una descomposición en residuos. Según el régimen de los parámetros asociados a la familia biparmétrica se puede encontrar una modificación del producto interno para lograr ortogonalidad en todo el régimen de parámetros que corresponde a $a < 1$.

1. Relación de Ortogonalidad para $p, q \in (-1, 1)$.

Vamos a definir con más especificidad los espacios sobre los que probaremos algunas propiedades útiles de ahora en adelante. Consideremos $\ell^2(\mathbb{Z}_+; \Delta)$, con el siguiente producto interior,

$$\langle \varphi, \phi \rangle_\Delta := \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(n) \overline{\phi(n)} \Delta_n, \quad \varphi, \phi \in \ell^2(\mathbb{Z}_+; \Delta), \quad (2.1)$$

donde la medida en un punto se define como

$$\Delta_n := \begin{cases} \frac{1}{1-a} & n=0 \\ 1 & n \geq 1 \end{cases}. \quad (2.2)$$

Proposición 2.1. *El laplaciano L es simétrico respecto al producto interior en $\ell^2(\mathbb{Z}_+; \Delta)$. Es decir:*

$$\langle L\varphi, \phi \rangle_\Delta = \langle \varphi, L\phi \rangle_\Delta.$$

DEMOSTRACIÓN. Para realizar la prueba, debemos comprobar la siguiente cadena de igualdades:

$$\langle L\varphi, \phi \rangle_\Delta = \sum_{n=0}^{\infty} (\varphi(n-1) + \varphi(n+1)) \overline{\phi(n)} \Delta_n \stackrel{*}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(n) \overline{\phi(n-1) + \phi(n+1)} \Delta_n = \langle \varphi, L\phi \rangle_\Delta. \quad (2.3)$$

La primera y tercera están dadas por la definición del producto interno. Para probar $*$, sencillamente veremos que cada término del miembro derecho es la combinación de elementos del miembro izquierdo, y viceversa. Estudiemos por separado los términos $n=0$ y $n=1$.

$$\begin{aligned} \langle L\varphi, \phi \rangle_\Delta &= (1-a)\varphi(1)\overline{\phi(0)}\Delta_0 + b\varphi(0)\overline{\phi(0)}\Delta_0 + \varphi(2)\overline{\phi(1)}\Delta_1 + \varphi(0)\overline{\phi(1)}\Delta_1 \\ &\quad + \sum_{n=2}^{\infty} (\varphi(n+1) + \varphi(n-1))\overline{\phi(n)}\Delta_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \varphi(0)\overline{\phi(1)} + b(1-a)^{-1}\varphi(0)\overline{\phi(0)} + \varphi(1)\overline{\phi(0)} + \varphi(2)\overline{\phi(1)} + \sum_{n=2}^{\infty} (\varphi(n+1) + \varphi(n-1))\overline{\phi(n)}\Delta_n \\
&= (1-a)\varphi(0)\overline{\phi(1)}\Delta_0 + b\varphi(0)\overline{\phi(0)}\Delta_0 + \varphi(1)\overline{\phi(0)} + \varphi(2)\overline{\phi(1)} + \sum_{n=2}^{\infty} (\varphi(n+1) + \varphi(n-1))\overline{\phi(n)}\Delta_n \\
&= \varphi(0)\overline{(L\phi)(0)}\Delta_0 + \varphi(1)\overline{\phi(0)} + \varphi(2)\overline{\phi(1)} + \sum_{n=2}^{\infty} (\varphi(n+1) + \varphi(n-1))\overline{\phi(n)}\Delta_n.
\end{aligned}$$

Notemos que en el cálculo anterior obtuvimos el primer término, $\varphi(0)\overline{(L\phi)(0)}\Delta_0$, del miembro derecho de la igualdad *, el correspondiente a $n = 0$. Los dos términos restantes que no están integrados en la suma tributarán a recuperar las expresiones para $n = 1$ y $n = 2$, respectivamente. Asumiendo que podemos hacer este razonamiento hasta $n = k - 2$, tendríamos:

$$\sum_{n=0}^{k-2} \varphi(n)\overline{(L\phi)(n)}\Delta_n + \varphi(k-1)\overline{\phi(k-2)}\Delta_{k-2} + \varphi(k)\overline{\phi(k-1)}\Delta_{k-1} + \sum_{n=k}^{\infty} (L\phi)(n)\overline{\phi(n)}\Delta_n. \quad (2.4)$$

Notemos que los dos términos que no están incluidos en las sumatorias son obtenidos como resultado de descomponer a $(L\phi)(k-2)\overline{\phi(k-2)}$ y $(L\phi)(k-1)\overline{\phi(k-1)}$, respectivamente. Ahora extraigamos de la sumatoria de la derecha los términos $n = k$ y $n = k + 1$,

$$\begin{aligned}
&\sum_{n=0}^{k-2} \varphi(n)\overline{(L\phi)(n)}\Delta_n + \varphi(k-1)\overline{\phi(k-2)}\Delta_{k-2} + \varphi(k)\overline{\phi(k-1)}\Delta_{k-1} + \varphi(k-1)\overline{\phi(k)}\Delta_k + \varphi(k+1)\overline{\phi(k)}\Delta_k \\
&\quad + \varphi(k)\overline{\phi(k+1)}\Delta_{k+1} + \varphi(k+2)\overline{\phi(k+1)}\Delta_{k+1} + \sum_{n=k}^{\infty} (L\phi)(n)\overline{\phi(n)}\Delta_n.
\end{aligned}$$

En este caso, teniendo en cuenta que $\Delta_i = \Delta_j$ si $i, j \neq 0$, el primer y el tercer término fuera de las sumatorias se pueden agrupar, dando lugar a $\varphi(k-1)\overline{(L\phi)(k-1)}\Delta_{k-1}$. De la misma forma se agrupan el segundo y quinto término dando lugar a $\varphi(k)\overline{(L\phi)(k)}\Delta_k$. De donde (2.4), se convierte en:

$$\sum_{n=0}^k \varphi(n)\overline{(L\phi)(n)}\Delta_n + \varphi(k+1)\overline{\phi(k)}\Delta_k + \varphi(k+2)\overline{\phi(k+1)}\Delta_{k+1} + \sum_{n=k+2}^{\infty} (L\phi)(n)\overline{\phi(n)}\Delta_n.$$

Notemos entonces que para todo $k \neq 0$ el primer sumando de $(L\phi)(k)\overline{\phi(k)}\Delta_k$ tributa a $\varphi(k-1)\overline{(L\phi)(k-1)}\Delta_{k-1}$, y el segundo sumando a $\varphi(k+1)\overline{(L\phi)(k+1)}\Delta_{k+1}$. Por lo tanto,

$$\langle L\phi, \phi \rangle_{\Delta} = \sum_{n=0}^{\infty} (L\phi)(n)\overline{\phi(n)}\Delta_n = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(n)\overline{(L\phi)(n)}\Delta_n = \langle \varphi, L\phi \rangle_{\Delta}.$$

□

A continuación se muestra que $\{\psi_n(\zeta)\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$, puede expresarse como polinomios de Bernstein-Szegő. Aquí definiremos los parámetros p y q , que son fundamentales en el entendimiento del problema.

Proposición 2.2. *Las funciones $\psi_{\zeta}(n)$ se pueden escribir como polinomios de Bernstein-Szegő,*

$$\psi_{\zeta}(n) = P_n(\zeta) = c(\zeta)e^{in\zeta} + c(-\zeta)e^{-in\zeta}, \quad (2.5)$$

donde las constantes $c(\zeta)$ están definidas como

$$c(\zeta) := \frac{(1 - pe^{-i\zeta})(1 - qe^{-i\zeta})}{1 - e^{-2i\zeta}}, \quad (2.6)$$

con las relaciones $a = pq$, $b = p + q$ entre los parámetros.

DEMOSTRACIÓN. Recordemos que $\psi_\zeta(n) = U_n(\cos(\zeta)) - bU_{n-1}(\cos(\zeta)) + aU_{n-2}(\cos(\zeta))$, donde U_n es el n -ésimo polinomio de Chebyshev. Nótese que:

$$U_n(\cos(\zeta)) = \frac{\sin((n+1)\zeta)}{\sin(\zeta)} = \frac{e^{i\zeta(n+1)} - e^{-i\zeta(n+1)}}{e^{i\zeta} - e^{-i\zeta}},$$

de donde sustituyendo y agrupando términos se tiene que

$$\psi_\zeta(n) = \frac{e^{i\zeta(n+1)} - be^{i\zeta n} + ae^{i\zeta(n-1)}}{e^{i\zeta} - e^{-i\zeta}} + \frac{e^{-i\zeta(n+1)} - be^{-i\zeta n} + ae^{-i\zeta(n-1)}}{e^{-i\zeta} - e^{i\zeta}}.$$

Ahora, sacando un factor $e^{i\zeta n}$ y $e^{-i\zeta n}$ en cada fracción, respectivamente; luego multiplicando por $\frac{e^{-i\zeta}}{e^{-i\zeta}}$ y $\frac{e^{i\zeta}}{e^{i\zeta}}$, respectivamente, obtenemos la expresión:

$$\psi_\zeta(n) = \frac{1 - be^{-i\zeta} + ae^{-2i\zeta}}{1 - e^{-2i\zeta}} e^{i\zeta n} + \frac{1 - be^{i\zeta} + ae^{2i\zeta}}{1 - e^{2i\zeta}} e^{-i\zeta n}.$$

Luego, se pueden factorizar los numeradores teniendo en cuenta las relaciones $a = pq$ y $b = p + q$ (las relaciones de ortogonalidad se pueden comprobar en la siguiente proposición). $\square$

La notación $\psi_\zeta(n)$ se seguirá utilizando para hablar de esta función propia como dependiente de n , y con ζ fijo. En cambio, se utilizará la notación $P_n(\zeta)$ para referirnos a ellas como funciones de ζ con un n fijo. En el caso en que se escriba alguna de las anteriores sin subíndice, se está haciendo referencia a que aún no están fijo n o ζ . Esta aclaración es útil para entender las demostraciones de capítulo 3.

Veamos ahora la ortogonalidad de $\{P_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ como funciones de ζ . Sea

$$\widehat{\Delta}(\zeta) := \frac{1}{2\pi c(\zeta)c(-\zeta)} \quad (2.7)$$

se tiene la siguiente proposición.

Proposición 2.3. *La familia $\{P_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ es ortogonal en $L^2([0, \pi]; \widehat{\Delta})$, bajo el producto interno*

$$\langle f, g \rangle_{\widehat{\Delta}_0} := \int_0^\pi f(\zeta) \overline{g(\zeta)} \widehat{\Delta}(\zeta) d\zeta. \quad (2.8)$$

Sean $p, q \in (-1, 1)$, entonces se cumple la siguiente relación de ortogonalidad:

$$\langle P_n, P_m \rangle_{\widehat{\Delta}_0} = \begin{cases} \frac{1}{\Delta_n} & n=m \\ 0 & n \neq m \end{cases}.$$

DEMOSTRACIÓN. La expresión a probar tiene un argumento par, además, tiene período π , entonces por comodidad trabajamos con la integral en $[0, 2\pi]$,

$$\int_0^\pi P_n(\zeta) \overline{P_m(\zeta)} \widehat{\Delta}(\zeta) d\zeta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} P_n(\zeta) \overline{P_m(\zeta)} \widehat{\Delta}(\zeta) d\zeta.$$

Abordamos el cálculo de esta integral haciendo un cambio a variable compleja y utilizando el Teorema de los residuos de Cauchy. Antes simplifiquemos un poco la integral a calcular

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} P_n(\zeta) \overline{P_m(\zeta)} \widehat{\Delta}(\zeta) d\zeta = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{c(\zeta)}{c(-\zeta)} e^{i\zeta(n+m)} + e^{i\zeta(n-m)} + e^{i\zeta(m-n)} + \frac{c(-\zeta)}{c(\zeta)} e^{-i\zeta(n+m)} d\zeta.$$

Ahora trabajaremos por separado los tres términos de la última expresión como integrales independientes:

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} e^{i\zeta(n-m)} + e^{i\zeta(m-n)} d\zeta, \\ I_2 &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{c(\zeta)}{c(-\zeta)} e^{i\zeta(n+m)} d\zeta \quad y \\ I_3 &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{c(-\zeta)}{c(\zeta)} e^{-i\zeta(n+m)} d\zeta. \end{aligned}$$

Se debe agregar que I_1 , I_2 e I_3 se utilizarán como expresiones numéricas, como el resultado de calcular estas integrales planteadas aquí. En lo adelante cambiarán los valores que pueden tomar p y q y eso transformará el resultado de estas integrales. Sin embargo, se deben entender a I_1 , I_2 e I_3 como los resultados que obtengamos en esta demostración. Hecha la aclaración, se puede calcular fácilmente I_1 y se obtiene

$$I_1 = \begin{cases} 0, & \text{si } n \neq m \\ 1 & \text{si } n = m \end{cases}.$$

Para el cálculo de I_2 , utilizando la definición dada en (2.6), se pueden comprobar las igualdades

$$\frac{c(\zeta)}{c(-\zeta)} = -\frac{e^{2i\zeta} - (p+q)e^{i\zeta} + pq}{1 - (p+q)e^{i\zeta} + pqe^{2iz}} = -\frac{e^{2i\zeta} - be^{i\zeta} + a}{1 - be^{i\zeta} + ae^{2i\zeta}}. \quad (2.9)$$

Con el objetivo de transformar I_2 en una integral sobre el círculo unitario y descomponerla mediante sus residuos en los puntos singulares, efectuamos el cambio de variable $e^{2i\zeta} = z$. Veamos que

$$\begin{aligned} \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{c(\zeta)}{c(-\zeta)} e^{i\zeta(n+m)} d\zeta &= \frac{-1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{e^{2i\zeta} - be^{i\zeta} + a}{1 - be^{i\zeta} + ae^{2iz}} e^{i\zeta(n+m)} d\zeta \\ &= \frac{i}{4\pi} \int_{|z|=1} \frac{z^2 - bz + a}{1 - bz + az^2} z^{n+m-1} dz. \end{aligned}$$

El argumento de la última integral lo denotaremos por comodidad como

$$f_{n,m}^+(z) = \frac{z^2 - bz + a}{1 - bz + az^2} z^{n+m-1} = \frac{(z-p)(z-q)}{\left(z - \frac{1}{p}\right)\left(z - \frac{1}{q}\right)pq} z^{n+m-1}.$$

Para $n+m \geq 1$, $f_{n,m}^+(z)$ es holomorfa en $|z| \leq 1$ ya que las posibles singularidades estarían en las raíces del denominador de la fracción. Estas serían q^{-1}, p^{-1} , pero $p, q \in (-1, 1)$, de donde, $f_{n,m}^+(z)$ no tiene singularidades en el círculo unitario. Por tanto, para $n+m \geq 1$, $I_2 = 0$. En el caso de que $n = m = 0$ existe una singularidad en $z = 0$, es el único caso que queda porque estamos en el contexto de los enteros no negativos. Vale decir que esta singularidad no debería afectar el valor final del producto interno, pues no está relacionada con la medida, ni con los polinomios P_n , es más bien consecuencia del cambio de variable que utilizamos.

En este caso podemos aplicar el Teorema de los residuos de Cauchy y encontramos un valor concreto para este residuo,

$$I_2 = \frac{i}{4\pi} \left(2\pi i \operatorname{Res}_0 \left(f_{0,0}^+(z) \right) \right) = -\frac{a}{2}.$$

Con este último análisis tenemos que

$$I_2 = \begin{cases} 0, & \text{si } n, m \neq 0 \\ -\frac{a}{2} & \text{si } n=m=0. \end{cases}$$

Vale la pena aclarar que los residuos en q^{-1} y p^{-1} serán relevantes en lo adelante, a pesar de que no afecten el valor del producto interno para este régimen de los parámetros p y q . Por esa razón se deben calcular y obtener como resultado:

$$\begin{aligned} \blacksquare \operatorname{Res}_{q^{-1}} \left(f_{n,m}^+(z) \right) &= \frac{\left(\frac{1}{q}-p\right)\left(\frac{1}{q}-q\right)}{\left(\frac{1}{q}-\frac{1}{p}\right)pq} q^{-(n+m-1)} \text{ y} \\ \blacksquare \operatorname{Res}_{p^{-1}} \left(f_{n,m}^+(z) \right) &= \frac{\left(\frac{1}{p}-q\right)\left(\frac{1}{p}-p\right)}{\left(\frac{1}{p}-\frac{1}{q}\right)pq} p^{-(n+m-1)}. \end{aligned}$$

El resto de la demostración se concentra en encontrar el resultado explícito de I_3 . Efectuamos el mismo cambio de variable, y en este caso existen tres singularidades dentro de la bola de radio 1:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{c(-\zeta)}{c(\zeta)} e^{-i\zeta(n+m)} d\zeta &= \frac{-1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - be^{i\zeta} + ae^{2i\zeta}}{e^{2i\zeta} - be^{i\zeta} + a} e^{-i\zeta(n+m)} d\zeta \\ &= \frac{i}{4\pi} \int_{|z|=1} \frac{1 - bz + az^2}{z^2 - bz + a} z^{-(n+m+1)} dz. \end{aligned}$$

Similar a como hicimos para trabajar con I_2 , usaremos la notación

$$f_{n,m}^-(z) = \frac{1 - bz + az^2}{z^2 - bz + a} z^{-(n+m+1)} = \frac{\left(z - \frac{1}{p}\right)\left(z - \frac{1}{q}\right)pq}{(z-p)(z-q)} z^{-(n+m+1)}.$$

Notemos que en este caso para cualesquiera valores de m , n existe una singularidad en el origen para $f_{m,n}^-(z)$. Además, existen otras dos singularidades, p y q . Podemos descomponer I_3 en la suma de sus residuos, sobre las tres singularidades ya mencionadas,

$$I_3 = \frac{i}{4\pi} \left(2\pi i \left(\operatorname{Res}_0 \left(f_{n,m}^-(z) \right) + \operatorname{Res}_p \left(f_{n,m}^-(z) \right) + \operatorname{Res}_q \left(f_{n,m}^-(z) \right) \right) \right) \quad (2.10)$$

Los residuos en p y en q , son polos de orden uno y se obtienen con poca dificultad:

$$\begin{aligned} \blacksquare \operatorname{Res}_p \left(f_{n,m}^-(z) \right) &= \frac{\left(p - \frac{1}{p}\right)\left(p - \frac{1}{q}\right)pq}{p-q} p^{-(n+m+1)}. \\ \blacksquare \operatorname{Res}_q \left(f_{n,m}^-(z) \right) &= \frac{\left(q - \frac{1}{p}\right)\left(q - \frac{1}{q}\right)pq}{q-p} q^{-(n+m+1)}. \end{aligned}$$

Para el caso $n = m = 0$ encontrar el valor del polo en el origen es un sencillo cálculo de límite, que tiene como resultado $\frac{1}{a}$. Notemos que hasta este punto conocemos el valor de todas las integrales para $n = m = 0$ y podemos calcular el valor total. Veamos que,

$$I_1 + I_2 + I_3 = 1 - \frac{pq}{2} - \frac{1}{2} \frac{\left(p - \frac{1}{p}\right)\left(p - \frac{1}{q}\right)pq}{p-q} p^{-1} - \frac{1}{2} \frac{\left(q - \frac{1}{p}\right)\left(q - \frac{1}{q}\right)pq}{q-p} q^{-1} - \frac{1}{2pq} = 1 - pq = \frac{1}{\Delta_0}.$$

De aquí, además, se puede notar que

$$Res_0 \left(f_{0,0}^-(z) \right) = - \left(Res_0 \left(f_{0,0}^+(z) \right) + Res_p \left(f_{0,0}^-(z) \right) + Res_q \left(f_{0,0}^-(z) \right) + a \right). \quad (2.11)$$

Si consideramos $n + m \geq 1$, encontrar el valor no es tan sencillo y lo haremos con más detalle. Notemos primeramente que $f_{m,n}^-(z)$ tiene un polo de orden $n + m + 1$, a consecuencia de esto el residuo incluye el cálculo de derivadas de orden superior de un cociente, y puede tornarse complicado. Por esta razón se calcula mediante desarrollos en series alrededor del origen. Así que, a partir de ahora consideraremos $|z| \leq \min(|p|, |q|)$, lo cual no es un problema pues estamos considerando un residuo en el origen. Efectuemos las siguientes manipulaciones:

$$\frac{1}{(z-p)(z-q)} = \frac{1}{(p-q)(z-p)} + \frac{1}{(q-p)(z-q)} = -\frac{1}{(p-q)p} \frac{1}{1-\frac{z}{p}} - \frac{1}{(q-p)q} \frac{1}{1-\frac{z}{q}}.$$

Entonces claramente se puede desarrollar en serie el factor $\frac{1}{1-\frac{z}{p}}$ como una serie geométrica. Utilizaremos algunas notaciones para aliviar los cálculos:

$$-\frac{1}{(p-q)p} \frac{1}{1-\frac{z}{p}} = -\frac{1}{(p-q)p} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{z}{p} \right)^i = S_p.$$

Luego, tomando S_q de la forma correspondiente, podemos escribir el residuo de la siguiente forma:

$$Res_0 \left(f_{n,m}^-(z) \right) = \frac{1}{(n+m)!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^{n+m}}{dz^{n+m}} \left(pqz^2 - (p+q)z + 1 \right) \left(S_p + S_q \right). \quad (2.12)$$

Ahora, teniendo en cuenta de que tanto la derivación como el límite se pueden distribuir sobre series si estas son convergentes, entonces para encontrar el residuo, basta con trabajar sobre la siguiente expresión, y su equivalente para q .

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^{n+m}}{dz^{n+m}} \left(pqz^2 S_p - (p+q)z S_p + S_p \right). \quad (2.13)$$

Derivando cada término de la expresión anterior obtenemos:

- $\frac{d^{n+m}}{dz^{n+m}} S_p = -\frac{1}{p-q} \sum_{i=n+m}^{\infty} \frac{(i)!}{(i-(l+k))!} z^{i-(n+m)} p^{-i-1},$
- $\frac{d^{n+m}}{dz^{n+m}} - (p+q)z S_p = \frac{p+q}{p-q} \sum_{i=n+m-1}^{\infty} \frac{(i)!}{(i+1-(l+k))!} z^{i-(n+m)+1} p^{-i-1} \quad y$
- $\frac{d^{n+m}}{dz^{n+m}} pqz^2 S_p = -\frac{q}{p-q} \sum_{i=n+m-2}^{\infty} \frac{(i+2)!}{(i+2-(l+k))!} z^{i-(n+m)+2} p^{-i}.$

Ahora, aplicar el límite hacia $z = 0$ convierte a (2.13) en una expresión sin sumas infinitas,

$$\frac{-q}{p-q} (n+m)! p^{-(n+m)+2} + \frac{p+q}{p-q} (n+m)! p^{-(n+m)} - \frac{1}{p-q} (n+m)! p^{-(n+m)-1}.$$

Este proceso se puede repetir casi idénticamente para la expresión equivalente a (2.13) dependiente de S_q . Luego, multiplicando por $\frac{1}{(n+m)!}$ y acomodando los términos, (2.12) revela la estructura que necesitamos, para $n + m \geq 1$

$$Res_0 \left(f_{n,m}^-(z) \right) = - \left(Res_p \left(f_{n,m}^-(z) \right) + Res_q \left(f_{n,m}^-(z) \right) \right). \quad (2.14)$$

Por tanto, para $n + m \geq 1$ la suma de los tres residuos es cero. Ya tenemos calculado el valor de I_3

$$I_3 = \begin{cases} 0, & \text{si } n, m \neq 0 \\ -\frac{a}{2} & \text{si } n=m=0 \end{cases}.$$

Y con esto queda demostrada la proposición,

$$\langle P_n, P_m \rangle_{\hat{\Delta}_0} = I_1 + I_2 + I_3 = \begin{cases} \frac{1}{\Delta_n} & n=m \\ 0 & n \neq m \end{cases}.$$

□

En la demostración anterior se comprobó directamente mediante cálculos la ortogonalidad de los polinomios P_n , en el régimen de parámetros $p, q \in (-1, 1)$. Además, esta demostración nos deja algunos detalles que son esenciales en la proxima sección.

1.1. Análisis de la descomposición en residuos.

1. Los polos que se estudian en la demostración de la Proposición 2.3 están dados como valores de z , si regresamos el cambio de variable utilizado quedarían de la siguiente forma:

- $\epsilon_p = -\epsilon_{p^{-1}} = -i \ln(p)$ y
- $\epsilon_q = -\epsilon_{q^{-1}} = -i \ln(q)$.

Los residuos en estos puntos serán fundamentales en el resto de la tesis y se debe notar que los aporta la medida, ya que los polinomios están bien definidos en ellos. Por esta razón es conveniente también calcular los residuos de la medida en estos puntos. Al calcularlos se obtiene:

- $\text{Res}_p(\hat{\Delta}) = \text{Res}_{p^{-1}}(\hat{\Delta}) = \frac{p^2-1}{2\pi(p-q)(p-\frac{1}{q})pq}$ y
- $\text{Res}_q(\hat{\Delta}) = \text{Res}_{q^{-1}}(\hat{\Delta}) = \frac{q^2-1}{2\pi(q-p)(q-\frac{1}{p})pq}.$

Vale la pena aclarar que en estricto rigor el residuo hallado no es sobre la medida $\hat{\Delta}$, sino sobre el resultado de efectuar en $\hat{\Delta}$ el cambio de variable $z = e^{i\zeta}$. Entonces estamos haciendo el cálculo sobre $\hat{\Delta}_*$, donde

$$\hat{\Delta}_* := \frac{-i}{2\pi} \frac{(1-z^2)^2}{z(z-p)(z-q)(z-\frac{1}{q})(z-\frac{1}{p})pq}. \quad (2.15)$$

2. Para todos los valores $n, m \in \mathbb{Z}_+$, $\langle P_n, P_m \rangle_{\hat{\Delta}}$ está totalmente determinado por los valores de sus residuos en $z = p$, $z = p^{-1}$, $z = q$, $z = q^{-1}$, $z = 0$, dependiendo de si se encuentran estos valores en el círculo unitario, o no. Si definimos,

$$S_{\hat{\Delta}} := \{s \mid \text{si } s \text{ es un polo de } \hat{\Delta}\}$$

y x_s , como

$$x_s := \begin{cases} 0, & \text{si } |e^{is}| \geq 1 \\ 1, & \text{si } |e^{is}| < 1 \end{cases},$$

entonces, independientemente del régimen de parámetros, se tiene que para $n+m \geq 1$,

$$\langle P_n, P_m \rangle_{\hat{\Delta}_0} = I_1 - \frac{1}{2} \left(\text{Res}_0 \left(f_{n,m}^-(z) \right) + \sum_{s \in S_{\hat{\Delta}}} x_s \text{Res}_s \left(f_{n,m}^+(z) + f_{n,m}^-(z) \right) \right) \quad (2.16)$$

Esto es sencillamente el resultado de aplicar el Teorema de los residuos de Cauchy, como en la demostración anterior, pero independientemente del régimen de parámetros. En el caso $n = m = 0$

$$\langle P_0, P_0 \rangle_{\hat{\Delta}_0} = I_1 - \frac{1}{2} \left(\text{Res}_0 \left(f_{0,0}^+(z) \right) + \text{Res}_0 \left(f_{0,0}^-(z) \right) + \sum_{s \in S_{\hat{\Delta}}} x_s \text{Res}_s \left(f_{0,0}^+(z) + f_{0,0}^-(z) \right) \right). \quad (2.17)$$

3. Denotemos, para utilizar en la siguiente sección, las constantes I_1 , I_2 y I_3 que se utilizan en la demostración anterior. Sea $n, m \in \mathbb{Z}_+$.

$$I_1 = \begin{cases} 0, & \text{si } n \neq m, \\ 1 & \text{si } n = m, \end{cases}$$

$$I_2 = \begin{cases} 0, & \text{si } n, m \neq 0 \\ -\frac{a}{2} & \text{si } n = m = 0, \end{cases}$$

$$I_3 = \begin{cases} 0, & \text{si } n, m \neq 0 \\ -\frac{a}{2} & \text{si } n = m = 0. \end{cases}$$

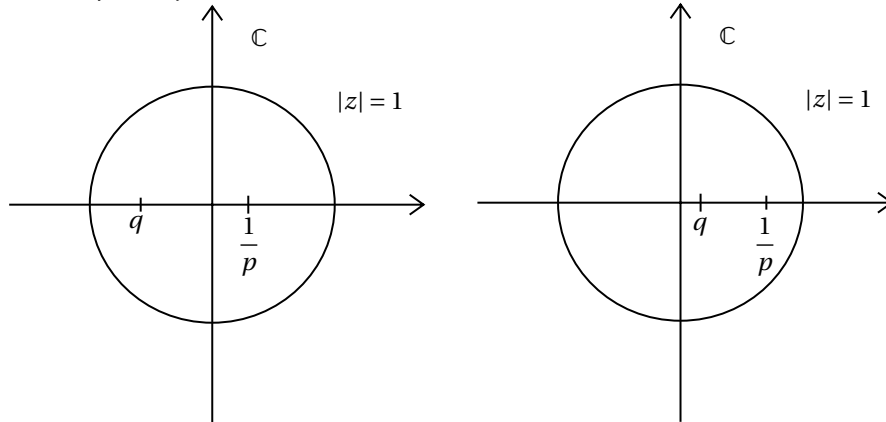
Hasta el momento tenemos la relación de ortogonalidad con el régimen de parámetros $p, q \in (-1, 1)$. La siguiente sección se dedicará a encontrar relaciones similares para $pq < 1$.

2. Generalización a $pq < 1$.

En esta sección se generaliza el resultado de la Proposición 2.3. Lo que nos permitirá usar a estos polinomios como base ortogonal de distintos espacios de Hilbert.

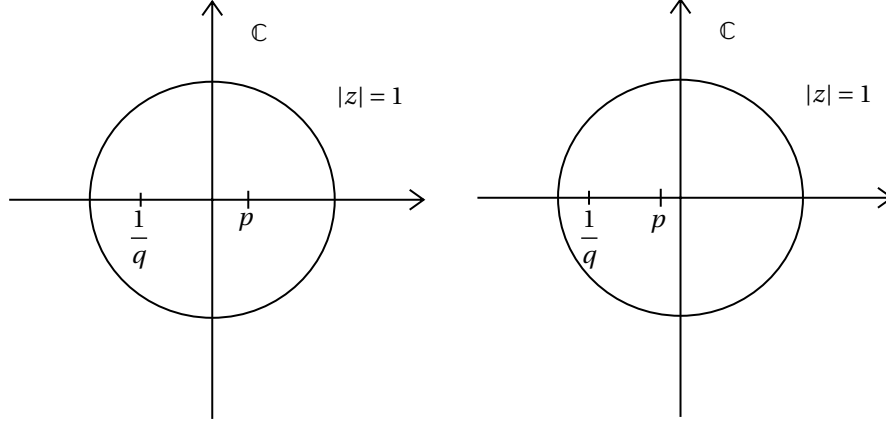
Sea $pq < 1$, podemos asumir sin perder generalidad que $p \geq q$ y dividir en varios casos para simplificar el análisis. Podemos considerar la región $p, q \in (-1, 1)$ como el **Caso 0**, que ya fue analizado en la sección 1 de este capítulo. Veamos los siguientes casos:

Caso 1, $p > 1$, $q \in (-1, 1)$



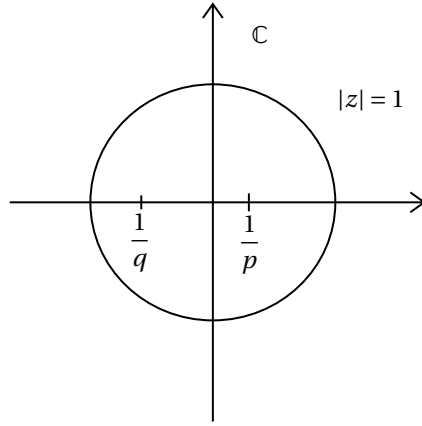
En el **Caso 1**, en la figura de la izquierda se tiene la relación $\frac{1}{q} < q < 0 < \frac{1}{p} < p$ y en la figura de la derecha $0 < q < \frac{1}{p} < p < \frac{1}{q}$.

Caso 2, $q < -1$, $p \in (-1, 1)$



En el **Caso 2**, en la figura de la izquierda se tiene la relación $q < \frac{1}{q} < 0 < p < \frac{1}{p}$ y en la figura de la derecha $\frac{1}{p} < q < \frac{1}{q} < p < 0$.

Caso 3, $p > 1$, $q < -1$



En el **Caso 3** solo hay una variante que es $q < \frac{1}{q} < 0 < \frac{1}{p} < p$. Así quedan cubiertas todas las posibilidades para $pq < 1$. Nótese que la división por casos depende exclusivamente de qué singularidades están en el círculo unidad. A partir de ahora mostraremos que se pueden definir espacios para cada región de parámetros analizada anteriormente, en los cuales la familia $\{P_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ forma una base ortogonal. Esto será necesario para poder describir el espectro del laplaciano L . En cada caso será necesario modificar el espacio considerando las singularidades de la medida.

Definición 2.4. Para el **Caso 1**, consideraremos el espacio $L^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_p\}; \hat{\Delta}_1)$; para el **Caso 2**, el espacio $L^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_q\}; \hat{\Delta}_2)$; y para el **Caso 3**, el espacio $L^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_p\} \cup \{\epsilon_q\}; \hat{\Delta}_3)$. Con los

respectivos productos internos:

$$\langle f(\zeta), g(\zeta) \rangle_{\hat{\Delta}_1} := \int_0^\pi f(\zeta) \overline{g(\zeta)} \hat{\Delta}(\zeta) d\zeta + \alpha_p f(\epsilon_p) \overline{g(\epsilon_p)}, \quad (2.18)$$

$$\langle f(\zeta), g(\zeta) \rangle_{\hat{\Delta}_2} := \int_0^\pi f(\zeta) \overline{g(\zeta)} \hat{\Delta}(\zeta) d\zeta + \alpha_q f(\epsilon_q) \overline{g(\epsilon_q)}, \quad (2.19)$$

$$\langle f(\zeta), g(\zeta) \rangle_{\hat{\Delta}_3} := \int_0^\pi f(\zeta) \overline{g(\zeta)} \hat{\Delta}(\zeta) d\zeta + \alpha_p f(\epsilon_p) \overline{g(\epsilon_p)} + \alpha_q f(\epsilon_q) \overline{g(\epsilon_q)}. \quad (2.20)$$

El índice de $\hat{\Delta}_i$, con $i = 1, 2, 3$, indica el caso correspondiente. Las constantes α_p y α_q se definen en función de los residuos de $\hat{\Delta}$:

$$\alpha_p := -2\pi \text{Res}_p(\hat{\Delta}) = \frac{\left(p - \frac{1}{p}\right)}{(p-q)(1-pq)}, \quad (2.21)$$

$$\alpha_q := -2\pi \text{Res}_q(\hat{\Delta}) = \frac{\left(\frac{1}{q} - q\right)}{(p-q)(1-pq)}. \quad (2.22)$$

Como se menciona en la subsección 1.1, el valor que toma $\int_0^\pi f(\zeta) \overline{g(\zeta)} \hat{\Delta}(\zeta) d\zeta$ en cada caso es consecuencia de los polos de $\hat{\Delta}$. Entonces tiene sentido pensar que esos valores se puedan expresar como una función de los polos. La siguiente proposición confirma este comentario y además prueba como la modificación hecha al espacio $L^2([0, \pi], \hat{\Delta})$ permite encontrar ortogonalidad en otros regímenes de parámetros.

Teorema 2.5. *Los polinomios $\{P_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$, con $pq < 1$, son ortogonales, de acuerdo al régimen de parámetros correspondiente, en los siguientes espacios de Hilbert:*

0. Si $p, q \in (-1, 1)$, son ortogonales en $L^2([0, \pi]; \hat{\Delta})$.
1. Si $p > 1$ y $q \in \left(-1, \frac{1}{p}\right)$, son ortogonales en $L^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_p\}; \hat{\Delta}_1)$.
2. Si $q < -1$ y $p \in \left(\frac{1}{q}, 1\right)$, son ortogonales en $L^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_q\}; \hat{\Delta}_2)$.
3. Si $p > 1$ y $q < -1$, son ortogonales en $L^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_p\} \cup \{\epsilon_q\}; \hat{\Delta}_3)$.

Cumpléndose la siguiente relación de ortogonalidad,

$$\langle P_n, P_m \rangle_{\hat{\Delta}_i} = \begin{cases} \frac{1}{\hat{\Delta}_n} & n=m \\ 0 & n \neq m \end{cases}, \quad i = 0, 1, 2, 3. \quad (2.23)$$

DEMOSTRACIÓN. El **Caso 0** de esta proposición, es el probado en la Proposición 2.3, por lo que no se realizará la prueba correspondiente. Comenzando con el **Caso 1** y siguiendo la segunda observación de la subsección (1.1), podemos escribirlo en términos de sus residuos utilizando la expresión (2.16) ($n + m \geq 1$).

$$\begin{aligned} \langle P_n, P_m \rangle_{\hat{\Delta}_1} &= I_1 - \frac{1}{2} \left(\text{Res}_0(f_{n,m}^-(z)) + \sum_{s \in S_{\hat{\Delta}}} x_s \text{Res}_s(f_{n,m}^+(z) + f_{n,m}^-(z)) \right) + \alpha_p P_n(\epsilon_p) \overline{P_m(\epsilon_p)} \\ &= I_1 - \frac{1}{2} \left(\text{Res}_{p^{-1}}(f_{n,m}^+(z)) + \text{Res}_0(f_{n,m}^-(z)) + \text{Res}_q(f_{n,m}^-(z)) \right) + \alpha_p P_n(\epsilon_p) \overline{P_m(\epsilon_p)}. \end{aligned} \quad (2.24)$$

Para el caso $n = m = 0$ se usa la ecuación (2.17) y el razonamiento que seguiremos en lo adelante es idéntico. Notemos que el desarrollo en residuos de las funciones $f_{n,m}^+$ y $f_{n,m}^-$, ha sido diferente al de la sección anterior, precisamente porque han cambiado los puntos

singulares, que tienen valor absoluto inferior a 1, de $f_{n,m}^+$ y de $f_{n,m}^-$. Utilizando (2.14) en (2.24) obtenemos, para $n + m \geq 1$

$$\langle P_n, P_m \rangle_{\hat{\Delta}_1} = I_1 - \frac{1}{2} \left(\text{Res}_{p^{-1}} \left(f_{n,m}^+(z) \right) - \text{Res}_p \left(f_{n,m}^-(z) \right) \right) + \alpha_p P_n(\epsilon_p) \overline{P_m(\epsilon_p)}, \quad (2.25)$$

y (2.11) en su equivalente para $n = m = 0$ obteniendo

$$\langle P_0, P_0 \rangle_{\hat{\Delta}_1} = I_1 - a - \frac{1}{2} \left(\text{Res}_{p^{-1}} \left(f_{0,0}^+(z) \right) - \text{Res}_p \left(f_{0,0}^-(z) \right) \right) + \alpha_p P_0(\epsilon_p) \overline{P_0(\epsilon_p)}. \quad (2.26)$$

Se puede comprobar, después de un breve cálculo, que

$$\alpha_p P_n(\epsilon_p) \overline{P_m(\epsilon_p)} - \frac{1}{2} \left(\text{Res}_{p^{-1}} \left(f_{n,m}^+(z) \right) - \text{Res}_p \left(f_{n,m}^-(z) \right) \right) = 0. \quad (2.27)$$

Por tanto, de (2.25) y (2.26) se tiene que $\forall n, m \geq 0$

$$\langle P_n(\zeta), P_m(\zeta) \rangle_{\hat{\Delta}_1} = I_1 + I_2 + I_3 = \begin{cases} \frac{1}{\Delta_n} & n=m \\ 0 & n \neq m \end{cases}.$$

El **Caso 2**, es análogo al anterior, pero para la singularidad $z = q$. Veamos que utilizando la expresión (2.16) para $n + m \geq 1$

$$\langle P_n, P_m \rangle_{\hat{\Delta}_2} = I_1 - \frac{1}{2} \left(\text{Res}_{q^{-1}} \left(f_{n,m}^+(z) \right) + \text{Res}_0 \left(f_{n,m}^-(z) \right) + \text{Res}_p \left(f_{n,m}^-(z) \right) \right) + \alpha_q P_n(\epsilon_q) \overline{P_m(\epsilon_q)}.$$

Similarmente al caso anterior se puede utilizar la ecuación (2.17) para $n = m = 0$. Luego, sustituyendo (2.14) y (2.11) para los casos $n + m \geq 1$ y $n = m = 0$, respectivamente, se obtiene para el **Caso 2**:

$$\langle P_n, P_m \rangle_{\hat{\Delta}_2} = I_1 + I_2 + I_3 - \frac{1}{2} \left(\text{Res}_{q^{-1}} \left(f_{n,m}^+(z) \right) - \text{Res}_q \left(f_{n,m}^-(z) \right) \right) + \alpha_q P_n(\epsilon_q) \overline{P_m(\epsilon_q)}.$$

Verificando que:

$$\alpha_q P_n(\epsilon_q) \overline{P_m(\epsilon_q)} - \frac{1}{2} \left(\text{Res}_{q^{-1}} \left(f_{n,m}^+(z) \right) - \text{Res}_q \left(f_{n,m}^-(z) \right) \right) = 0, \quad (2.28)$$

se obtiene la relación de ortogonalidad para el **Caso 2**

$$\langle P_n, P_m \rangle_{\hat{\Delta}_2} = I_1 + I_2 + I_3 = \begin{cases} \frac{1}{\Delta_n} & n=m \\ 0 & n \neq m \end{cases}.$$

El **Caso 3** es una combinación de los dos anteriores. En este caso, después de sustituir (2.16), $\langle P_n, P_m \rangle_{\hat{\Delta}_3}$ toma la siguiente forma en $n + m \geq 1$

$$\begin{aligned} \langle P_n, P_m \rangle_{\hat{\Delta}_3} &= I_1 - \frac{1}{2} \left(\text{Res}_{p^{-1}} \left(f_{n,m}^+(z) \right) + \text{Res}_{q^{-1}} \left(f_{n,m}^+(z) \right) + \text{Res}_0 \left(f_{n,m}^-(z) \right) \right) \\ &\quad + \alpha_p P_n(\epsilon_p) \overline{P_m(\epsilon_p)} + \alpha_q P_n(\epsilon_q) \overline{P_m(\epsilon_q)}, \end{aligned}$$

y tendremos una expresión análoga para $n = m = 0$ utilizando (2.17). Sustituyendo para cada caso $n + m \geq 1$ y $n = m = 0$ las ecuaciones 2.14 y 2.11, respectivamente, obtenemos en el caso de $n + m \geq 1$:

$$\begin{aligned} \langle P_n, P_m \rangle_{\hat{\Delta}_3} &= I_1 - \frac{1}{2} \left(\text{Res}_{p^{-1}} \left(f_{n,m}^+(z) \right) + \text{Res}_{q^{-1}} \left(f_{n,m}^+(z) \right) + \text{Res}_0 \left(f_{n,m}^-(z) \right) \right) \\ &\quad + \alpha_p P_n(\epsilon_p) \overline{P_m(\epsilon_p)} + \alpha_q P_n(\epsilon_q) \overline{P_m(\epsilon_q)}, \end{aligned}$$

y en caso de $n = m = 0$

$$\begin{aligned} \langle P_0, P_0 \rangle_{\hat{\Delta}_3} &= I_1 - \frac{1}{2} \left(\text{Res}_0 \left(f_{0,0}^+(z) \right) + \text{Res}_{p^{-1}} \left(f_{0,0}^+(z) \right) + \text{Res}_{q^{-1}} \left(f_{0,0}^+(z) \right) + \text{Res}_0 \left(f_{0,0}^-(z) \right) \right) \\ &\quad + \alpha_p P_0(\epsilon_p) \overline{P_0(\epsilon_p)} + \alpha_q P_0(\epsilon_q) \overline{P_0(\epsilon_q)}, \end{aligned}$$

de esta forma obtendríamos para el **Caso 3**:

$$\begin{aligned} \langle P_n, P_m \rangle_{\hat{\Delta}_3} &= I_1 + I_2 + I_3 - \frac{1}{2} \left(\text{Res}_{p^{-1}} \left(f_{n,m}^+(z) \right) - \text{Res}_p \left(f_{n,m}^-(z) \right) \right) \\ &\quad - \frac{1}{2} \left(\text{Res}_{q^{-1}} \left(f_{n,m}^+(z) \right) - \text{Res}_q \left(f_{n,m}^-(z) \right) \right) + \alpha_p P_n(\epsilon_p) \overline{P_m(\epsilon_p)} + \alpha_q P_n(\epsilon_q) \overline{P_m(\epsilon_q)}. \end{aligned}$$

Luego se tiene la relación de ortogonalidad utilizando (2.28), y (2.27)

$$\langle P_n, P_m \rangle_{\hat{\Delta}_3} = I_1 + I_2 + I_3 = \begin{cases} \frac{1}{\Delta_n} & n=m \\ 0 & n \neq m \end{cases},$$

y tenemos la ortogonalidad en el **Caso 3**. $\square$

Numéricamente $\langle P_n(\zeta), P_m(\zeta) \rangle_{\hat{\Delta}_i}$ es igual en todos los espacios, aunque claramente las integrales y constantes mediante las que están definidas son todas diferentes, pues dependen de los parámetros p y q . En cualquier caso podemos efectuar siempre el mismo cambio de variable $z = e^{i\zeta}$ obteniendo para $n + m \geq 1$ tenemos que

$$\langle P_n, P_m \rangle_{\hat{\Delta}_i} = I_1 - \frac{1}{2} \left(\text{Res}_0 \left(f_{n,m}^-(z) \right) + \text{Res}_p \left(f_{n,m}^-(z) \right) + \text{Res}_q \left(f_{n,m}^-(z) \right) \right)$$

y para $n = m = 0$

$$\langle P_0, P_0 \rangle_{\hat{\Delta}_i} = I_1 - \frac{1}{2} \left(\text{Res}_0 \left(f_{0,0}^+(z) \right) + \text{Res}_0 \left(f_{0,0}^-(z) \right) + \text{Res}_p \left(f_{0,0}^-(z) \right) + \text{Res}_q \left(f_{0,0}^-(z) \right) \right).$$

Por lo tanto para $i = 1, 2, 3$ podemos encontrar una curva cerrada simple γ_i tal que $p, q, 0 \in \text{Int}(\gamma_i)$, y que $p^{-1}, q^{-1} \notin \text{Int}(\gamma_i)$. La integral sobre esta curva siempre será igual al producto interno

$$\langle P_n, P_m \rangle_{\hat{\Delta}_i} = \int_{\gamma_i} P_n^*(z) P_m^*(z) \hat{\Delta}^* dz, \quad (2.29)$$

donde $P_n^*(z)$ es el resultado aplicar el cambio de variable mencionado en el polinomio P_n . Si tomamos $i = 1$ podmos sustituir la definición del producto interno y efectuar el cambio a variable compleja obteniendo

$$\int_{\gamma_1} P_n^*(z) P_m^*(z) \hat{\Delta}^* dz = \int_{|z|=1} P_n^*(z) P_m^*(z) \hat{\Delta}^* dz + \alpha_p P_n^*(p) P_m^*(p) \quad (2.30)$$

La igualdad anterior es la guía intuitiva de la demostración de la Proposición 2.5. A lo largo del capítulo hemos probado que la familia biparamétrica de polinomios de Bernstein-Szegő, $\{P_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$, es ortogonal en cualquiera de los espacios de Hilbert anteriormente mencionados, para el correspondiente régimen de parámetros. Además, no es difícil comprobar que el álgebra generada por esta familia $A(\{P_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+})$ es densa en $C[0, \pi]$, aplicando el Teorema Stone-Weierstrass, véase Teorema 7.33 en [R87]. También es conocido que las funciones continuas son densas en L^2 , por lo que $A(\{P_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+})$ es densa en cualquiera de los espacios mencionados en la proposición anterior. Por tanto, tenemos una base ortogonal para

cada uno de estos espacios, lo cual será fundamental en el capítulo 3. Además, tenemos como consecuencia que podemos extender la igualdad (2.30) para una función f en el espacio correspondiente, utilizando su descomposición en elementos de la base.

Análisis Espectral.

El objetivo de este capítulo es describir el espectro del laplaciano L , utilizando resultados de los capítulos anteriores. Utilizaremos la notación H , para referirnos a cualesquiera de los espacios de Hilbert definidos en el capítulo 2, de la misma forma nos referiremos a sus productos internos con $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\hat{\Delta}}$. Formalicemos este comentario

Definición 3.1. Se denotará H como los siguientes espacios según el régimen de parámetros:

- Si $p, q \in (-1, 1)$, $H = L^2([0, \pi]; \hat{\Delta})$ y $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\hat{\Delta}} = \langle \cdot, \cdot \rangle_{\hat{\Delta}_0}$.
- Si $p > 1$ y $q \in (-1, \frac{1}{p})$, $H = L^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_p\}; \hat{\Delta}_1)$ y $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\hat{\Delta}} = \langle \cdot, \cdot \rangle_{\hat{\Delta}_1}$.
- Si $q < -1$ y $p \in (\frac{1}{q}, 1)$, $H = L^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_q\}; \hat{\Delta}_2)$ y $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\hat{\Delta}} = \langle \cdot, \cdot \rangle_{\hat{\Delta}_2}$.
- Si $p > 1$ y $q < -1$, $H = L^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_p\} \cup \{\epsilon_q\}; \hat{\Delta}_3)$ y $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\hat{\Delta}} = \langle \cdot, \cdot \rangle_{\hat{\Delta}_3}$.

Si particularizamos el espacio H se especificará con cuál se está tratando y utilizaremos su producto interno específico definido en la sección 2 del capítulo 2. La idea central del capítulo es probar que existe un isomorfismo entre H y $\ell^2(\mathbb{Z}_+; \Delta)$ que conserva el valor del producto interno, así podremos diagonalizar el laplaciano L y encontrar el espectro de forma más sencilla.

1. Transformada de Fourier para H .

En esta primera sección nos dedicaremos a definir el ya mencionado isomorfismo y probar ciertos hechos útiles acerca de este.

Definición 3.2. La transformada:

$$\begin{aligned} F: H &\longrightarrow \ell^2(\mathbb{Z}_+; \Delta) \\ f &\longrightarrow \hat{f} \end{aligned}$$

se define como:

$$\hat{f}(n) = (Ff)(n) := \langle f, P_n \rangle_{\hat{\Delta}}. \quad (3.1)$$

Es necesario notar que para los casos $H = L^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_p\}; \hat{\Delta}_1)$, $H = L^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_q\}; \hat{\Delta}_2)$ y $H = L^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_p\} \cup \{\epsilon_q\}; \hat{\Delta}_3)$, se tiene que $F(f) = \langle f, P_n \rangle_{\hat{\Delta}_i}$, con $i = 1, 2, 3$, por tanto, F no es la transformada de Fourier clásica, pues los productos internos tienen una componente discreta, véanse sus definiciones (2.18), (2.19), (2.20), respectivamente. Sin embargo, en esta sección haremos un abuso del lenguaje para mayor comodidad y llamaremos a todas estas transformada de Fourier. Ahora veamos que F tiene inversa F^{-1} , definida en $\ell^2(\mathbb{Z}_+; \Delta)$.

Definición 3.3. La transformada:

$$\begin{aligned} F^{-1} : \ell^2(\mathbb{Z}_+; \Delta) &\longrightarrow H \\ \hat{f} &\longrightarrow f \end{aligned}$$

se define como:

$$f(\zeta) = (F^{-1} \hat{f})(n) = \langle \hat{f}, P_n \rangle_{\Delta} := \sum_{i=0}^{\infty} \hat{f}(n) P_n(\zeta) \Delta_n. \quad (3.2)$$

Esta definición tiene sentido, ya que, como $\hat{f} \in \ell^2(\mathbb{Z}_+; \Delta)$, se garantiza la convergencia fuerte de $\sum_{i=0}^{\infty} \hat{f}(n) P_n(\zeta)$ en H .

Proposición 3.4. Sean, F definida en 3.2 y F^{-1} en 3.3, se cumple que $F^{-1}F = id_H$ y $FF^{-1} = id_{\ell^2(\mathbb{Z}_+; \Delta)}$.

DEMOSTRACIÓN. Primero probemos que $F^{-1}F = id_H$. Sea $f \in H$, recordemos que el capítulo anterior nos deja como conclusión que $\{P_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ es una base ortogonal de H , por lo tanto $f = \sum_{n=0}^{\infty} \langle f, P_n \rangle_{\Delta} \Delta_n P_n(\zeta)$, tomando esto en cuenta se puede hacer la prueba sin inconvenientes:

$$F^{-1}F(f) = F^{-1}(Ff) = \left\langle \langle f, P_n \rangle_{\Delta}, P(\zeta) \right\rangle_{\Delta} = \sum_{n=0}^{\infty} \langle f, P_n \rangle_{\Delta} P_n(\zeta) \Delta_n = f.$$

Ahora veamos que $F^{-1}F = id_{\ell^2(\mathbb{Z}_+; \Delta)}$. Sea $\hat{f} \in \ell^2(\mathbb{Z}_+; \Delta)$ basta con aplicar la definición para F^{-1} y efectuar el producto $\langle \hat{f}, P(\zeta) \rangle_{\Delta}$ para ver que:

$$FF^{-1}(\hat{f}) = F(F^{-1} \hat{f}) = \left\langle \left\langle \hat{f}, P(\zeta) \right\rangle_{\Delta}, P_n \right\rangle_{\hat{\Delta}} = \left\langle \sum_{m=0}^{\infty} \hat{f}(m) P_m \Delta_m, P_n \right\rangle_{\hat{\Delta}}.$$

Si aplicamos linealidad obtenemos la expresión $\langle P_m, P_n \rangle_{\hat{\Delta}}$ que se anula para $\forall m \neq n$ y devuelve el inverso de Δ_m para $m = n$, por lo tanto:

$$FF^{-1}(\hat{f}) = \sum_{m=0}^{\infty} \hat{f}(m) \Delta_m \langle P_m, P_n \rangle_{\hat{\Delta}} = \hat{f}(n)$$

y esto concluye la demostración. $\square$

Nótese que nuestra base $\{P_n\}$ es casi ortonormal, a efectos prácticos la única diferencia es un factor $\frac{1}{1-a}$ cuando $n = 0$. Es claro de la definición 3.2 que F es lineal, también es biyectiva. Además, queremos que F sea unitario, para poder utilizarla más adelante como isomorfismo. Veamos:

Proposición 3.5. F conserva el producto interior. Es decir, $\forall f, g \in H$, se cumple:

$$\langle Ff, Fg \rangle = \langle f, g \rangle_{\hat{\Delta}}.$$

DEMOSTRACIÓN. Sean $f, g \in H$, podemos utilizar sus desarrollos con elementos de la base para aprovechar la bilinealidad del producto interno, obteniendo la siguiente igualdad

$$\langle f, g \rangle_{\hat{\Delta}} = \left\langle \sum_{m=0}^{\infty} \langle f, P_m \rangle_{\Delta} \Delta_m P_m(\zeta), \sum_{n=0}^{\infty} \langle g, P_n \rangle_{\Delta} \Delta_n P_n(\zeta) \right\rangle_{\hat{\Delta}}.$$

Luego, aplicamos la bilinealidad y obtenemos al igual que en la demostración de la proposición 3.4 el factor $\langle P_m, P_n \rangle_{\hat{\Delta}}$, que resuelve nuestra demostración,

$$\langle f, g \rangle_{\hat{\Delta}} = \sum_{m,n=0}^{\infty} \langle f, P_m \rangle_{\hat{\Delta}} \Delta_m \overline{\langle g, P_n \rangle_{\hat{\Delta}}} \Delta_n \langle P_m, P_n \rangle_{\hat{\Delta}}.$$

Recordemos, además, que para $n \neq m$ se tiene $\langle P_m, P_n \rangle_{\hat{\Delta}} = 0$ y, en cambio, para $n = m$ se tiene $\langle P_m, P_n \rangle_{\hat{\Delta}} = \frac{1}{\Delta_n}$ teniendo esto en cuenta, se termina la prueba:

$$\langle f, g \rangle_{\hat{\Delta}} = \sum_{n=0}^{\infty} \langle f, P_n \rangle_{\hat{\Delta}} \overline{\langle g, P_n \rangle_{\hat{\Delta}}} \Delta_n = \sum_{n=0}^{\infty} (Ff)(n) \overline{(Fg)(n)} \Delta_n = \langle Ff, Fg \rangle_{\Delta}.$$

Por lo tanto, F también conserva el producto interno entre H y $\ell^2(\mathbb{Z}_+; \Delta)$. $\square$

2. Espectro del Laplaciano.

Para encontrar espectro del laplaciano L , se utiliza el hecho conocido de teoría espectral: si tenemos dos operadores unitariamente equivalentes, entonces tienen el mismo espectro. Es fundamental el resultado 1.1 del capítulo 1, donde $2\cos(\zeta)$ para cada valor de ζ es el valor propio para las soluciones $\psi_{\zeta}(n) = P_n(\zeta)$ de la ecuación (1.5).

Teorema 3.6. *Sea $E: H \rightarrow H$, tal que:*

$$(Ef)(\zeta) = 2\cos(\zeta)f(\zeta). \quad (3.3)$$

E es autoadjunto y se cumple que:

$$L = FEF^{-1} \quad (3.4)$$

DEMOSTRACIÓN. Es fácil ver que E es autoadjunto en $H = L^2([0, \pi]; \hat{\Delta})$, pues E es un operador de multiplicación que toma valores reales,

$$\langle Ef, g \rangle_{\hat{\Delta}} = \int_0^{\pi} 2\cos(\zeta)f(\zeta)\overline{g(\zeta)}\hat{\Delta}(\zeta)d\zeta = \int_0^{\pi} f(\zeta)\overline{2\cos(\zeta)g(\zeta)}\hat{\Delta}(\zeta)d\zeta = \langle f, Eg \rangle_{\hat{\Delta}}. \quad (3.5)$$

Para H definido en otra de las variantes que se menciona en 3.1, se debe ver la interacción de E con la parte discreta de sus productos internos. Por los mismos argumentos que validan la ecuación 3.5 se tiene que

$$\alpha_q 2\cos(\epsilon_q)f(\epsilon_q)\overline{g(\epsilon_q)} = \alpha_q f(\epsilon_q)\overline{2\cos(\zeta)g(\epsilon_q)}.$$

De forma similar se puede ver la anterior igualdad para su análogo en p . Por lo tanto, E es autoadjunto en H , entendido como cualquiera de los espacios definidos al inicio del capítulo, en 3.1.

Ahora para probar (3.4), probemos la igualdad equivalente, $F^{-1}LF = E$. La cadena de evaluaciones que seguiremos en la demostración se puede ver con claridad en el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccccccc} H & \xrightarrow{F} & \ell^2(\mathbb{Z}_+; \Delta) & \xrightarrow{L} & \ell^2(\mathbb{Z}_+; \Delta) & \xrightarrow{F^{-1}} & H \\ f & \mapsto & Ff & \mapsto & \langle 2\cos(\zeta)f, P_n \rangle_{\hat{\Delta}} & \mapsto & 2\cos(\zeta)f(\zeta) \end{array}.$$

Recordemos que el laplaciano L actúa sobre $\ell^2(\mathbb{Z}_+, \Delta)$ como se define en (1.4), y equivalentemente en (1.5), en el capítulo 1. Por lo tanto, se tiene la siguiente cadena de igualdades

$$F^{-1}LF(f) = (F^{-1}L)(Ff) = F^{-1}\left((1 - \delta_n)(Ff)(n-1) + b\delta_n(Ff)(n) + (1 - a\delta_n)(Ff)(n+1)\right).$$

Podemos escribirla sustituyendo explícitamente Ff y luego utilizando la bilinealidad de $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\hat{\Delta}}$ como producto interno,

$$\begin{aligned} F^{-1}LF(f) &= F^{-1}\left((1 - \delta_n)\langle f, P_{n-1} \rangle + b\delta_n\langle f, P_n \rangle + (1 - a\delta_n)\langle f, P_{n+1} \rangle\right) \\ &= F^{-1}\left(\langle f, (1 - \delta_n)P_{n-1} + b\delta_nP_n + (1 - a\delta_n)P_{n+1} \rangle_{\hat{\Delta}}\right). \end{aligned}$$

Recordemos que la familia P_n es solución de la ecuación (1.6), del capítulo 1 y además E es autoadjunto, por lo tanto, se tiene

$$F^{-1}LF(f) = F^{-1}\left(\langle f, 2\cos(\zeta)P_n \rangle_{\hat{\Delta}}\right) = F^{-1}\left(\langle 2\cos(\zeta)f, P_n \rangle_{\hat{\Delta}}\right)$$

Aplicando F^{-1} obtenemos:

$$F^{-1}LF(f) = \sum_{n=0}^{\infty} \langle 2\cos(\zeta)f, P_n \rangle_{\hat{\Delta}} \Delta_n P_n = f(\zeta)2\cos(\zeta),$$

y obtenemos la identidad requerida. $\square$

Luego de esta proposición ya estamos en condiciones de encontrar el espectro de L , sin embargo, para poder obtenerlo explícitamente debemos calcular primero el espectro de E . Este cálculo lo resumiremos en la siguiente proposición. Esta tiene la particularidad de diferenciar los tipos de espacio H , ya que cambia el espectro buscado.

Proposición 3.7. *Sea E definido como en el Teorema 3.6, su espectro varía de la siguiente forma:*

0. Si $H = L^2([0, \pi]; \hat{\Delta}_0)$, se tiene que:

$$\sigma(E) = [-2, 2]. \quad (3.6)$$

1. Si $H = L^2([0, \pi]; \hat{\Delta}_1)$, se tiene que:

$$\sigma(E) = [-2, 2] \cup \{p + p^{-1}\}. \quad (3.7)$$

2. Si $H = L^2([0, \pi]; \hat{\Delta}_2)$, se tiene que:

$$\sigma(E) = [-2, 2] \cup \{q + q^{-1}\}. \quad (3.8)$$

3. Si $H = L^2([0, \pi]; \hat{\Delta}_3)$, se tiene que:

$$\sigma(E) = [-2, 2] \cup \{p + p^{-1}, q + q^{-1}\}. \quad (3.9)$$

DEMOSTRACIÓN. Nuestro objetivo es encontrar los valores de ω para los cuales no está acotado el posible inverso de $(E - \omega)$. En el **Caso 1**, para los valores de ω en los que esté bien definido, debe ocurrir que

$$(E - \omega)^{-1}(f)(\zeta) = \left(\frac{1}{2\cos(\zeta) - \omega}\right)f(\zeta),$$

de donde,

$$\left\langle \frac{1}{2\cos(\zeta) - \omega} f(\zeta), \frac{1}{2\cos(\zeta) - \omega} f(\zeta) \right\rangle_{\hat{\Delta}} = \int_0^\pi |f(\zeta)|^2 \frac{1}{|2\cos(\zeta) - \omega|^2} \hat{\Delta} d\zeta \quad (3.10)$$

$$+ |f(\epsilon_p)|^2 \frac{1}{|2\cos(\epsilon_p) - \omega|^2}.$$

En la ecuación (3.10), para $\omega \in \mathbb{C} \setminus [-2, 2]$ la parte continua está acotada, ya que f es de cuadrado integrable y ω está fuera del rango de $2\cos(\zeta)$ con $\zeta \in [0, \pi]$. Para $\omega \neq p + p^{-1}$ la parte discreta está acotada. Por tanto,

$$\sigma(E) \subseteq [-2, 2] \cup \{p + p^{-1}\}.$$

Además, podemos tomar $f = 1$ y el producto interno

$$\left\langle \frac{1}{2\cos(\zeta) - \omega}, \frac{1}{2\cos(\zeta) - \omega} \right\rangle_{\hat{\Delta}} = \int_0^\pi \frac{1}{|2\cos(\zeta) - \omega|^2} \hat{\Delta} d\zeta + \frac{1}{|2\cos(\epsilon_p) - \omega|^2}$$

no está acotado para $\omega = p + p^{-1}$, ni para $\omega \in [-2, 2]$. Así que

$$[-2, 2] \cup \{p + p^{-1}\} \subseteq \sigma(E).$$

Con esto queda calculado el espectro para el **Caso 1**. Nótese que $\omega = p + p^{-1}$ corresponde al espectro discreto de E . Se puede comprobar tomando la función

$$f_p = \begin{cases} 1, & \text{si } \zeta = \epsilon_p \\ 0 & \text{si } \zeta \in [0, \pi] \end{cases}$$

y evaluando en el producto interno. El espectro en **Caso 2** se puede hallar análogamente, obteniendo un resultado diferente en el espectro discreto, que en este caso sería $\omega = q + q^{-1}$, con la función propia

$$f_q = \begin{cases} 1, & \text{si } \zeta = \epsilon_q \\ 0 & \text{si } \zeta \in [0, \pi] \end{cases}.$$

Similarmente al **Caso 1**, para el **Caso 3** se puede comprobar la doble inclusión del conjunto

$$[-2, 2] \cup \{p + p^{-1}\} \cup \{q + q^{-1}\}$$

en el espectro de E . Además, extendiendo a f_p y f_q para el nuevo espacio, se puede comprobar que $\{p + p^{-1}, q + q^{-1}\}$ es el espectro discreto. Se pueden considerar respectivamente las siguientes extensiones,

$$g_p = \begin{cases} 0, & \text{si } \zeta = \epsilon_q \\ f_p & \text{si } \zeta \neq \epsilon_q \end{cases}$$

y

$$g_q = \begin{cases} 0, & \text{si } \zeta = \epsilon_p \\ f_q & \text{si } \zeta \neq \epsilon_p \end{cases}.$$

En el **Caso 0**, E solo tiene espectro continuo, y haciendo el mismo análisis que se hizo para el espectro continuo se llega a que en el **Caso 0**

$$\sigma(E) = [-2, 2].$$

□

Teniendo calculado el espectro, podemos formalizar la proposición que construimos a lo largo de la tesis, que tiene como conclusión el espectro de L .

Teorema 3.8. *Sea L definido en (1.3), en el capítulo 1, actuando sobre $\ell^2(\mathbb{Z}_+; \Delta)$, con $pq < 1$ y $b = (p + q) \in \mathbb{R}$, entonces:*

0. Si $p, q \in (-1, 1)$,

$$\sigma(L) = [-2, 2]. \quad (3.11)$$

1. Si $p > 1$ y $q \in \left(-1, \frac{1}{p}\right)$,

$$\sigma(L) = [-2, 2] \cup \{p + p^{-1}\}. \quad (3.12)$$

2. Si $q < -1$ y $p \in \left(\frac{1}{q}, 1\right)$,

$$\sigma(L) = [-2, 2] \cup \{q + q^{-1}\}. \quad (3.13)$$

3. Si $q < -1$ y $p > 1$,

$$\sigma(L) = [-2, 2] \cup \{p + p^{-1}\} \cup \{q + q^{-1}\}. \quad (3.14)$$

DEMOSTRACIÓN. Sea F definida como en 3.2, F es lineal, ya que está definida mediante un producto interno desde un espacio de Hilbert H , definido en todas sus posibles variantes en 3.1. Además, es biyectiva, lo cual está probado en la Proposición 3.4, utilizando el hecho fundamental de que la familia biparamétrica de polinomios Berntein-Szegö, $\{P_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$, es base ortogonal en cualquier variante del espacio H . Este último hecho es resultado del capítulo 2 en su totalidad. Por último se puede comprobar que F conserva el valor del producto interno, véase 3.5.

Si consideramos el operador $E: H \rightarrow H$, definido como en el Teorema 3.6, se puede probar que $L = FEF^{-1}$, véase el Teorema 3.6. Por lo tanto, verificando el resto de las hipótesis de forma estándar, se puede aplicar el Teorema espectral, en su forma de operador de multiplicación, Teorema 7.20, ver [H13]. Entonces se puede asegurar que:

$$\sigma(L) = \sigma(E).$$

El espectro de E , está calculado en la proposición anterior y es dependiente de la elección del espacio H . La elección del espacio H , a su vez, depende de los parámetros p y q . Haciendo una breve correspondencia obtenemos el resultado que se requiere. □

Los resultados de la Proposición 3.7 se pueden trasladar vía F , ya que L y E son unitariamente equivalentes. De esta forma se pueden encontrar las funciones propias, ψ_χ , para $\sigma_D(L)$, el espectro discreto de L .

Corolario 3.9. *Bajo las hipótesis del Teorema 3.8, las funciones propias asociadas al espectro discreto cumplen:*

1. Si $p > 1$ y $q \in \left(-1, \frac{1}{p}\right)$,

$$\psi_{\epsilon_p}(n) \propto P_n(\epsilon_p) \text{ y } \left\langle P(\epsilon_p), P(\epsilon_p) \right\rangle_{\Delta} = \frac{1}{\alpha_p}$$

2. Si $q < -1$ y $p \in \left(\frac{1}{q}, 1\right)$,

$$\psi_{\epsilon_q}(n) \propto P_n(\epsilon_q) \text{ y } \left\langle P(\epsilon_q), P(\epsilon_q) \right\rangle_{\Delta} = \frac{1}{\alpha_q}$$

3. Si $q < -1$ y $p > 1$,

$$\psi_{\epsilon_p}(n) \propto P_n(\epsilon_p) \text{ y } \left\langle P(\epsilon_p), P(\epsilon_p) \right\rangle_{\Delta} = \frac{1}{\alpha_p},$$

$$\psi_{\epsilon_q}(n) \propto P_n(\epsilon_q) \text{ y } \left\langle P(\epsilon_q), P(\epsilon_q) \right\rangle_{\Delta} = \frac{1}{\alpha_q}.$$

DEMOSTRACIÓN. Como E y L son unitariamente equivalentes a través de la isometría F , podemos obtener las funciones propias de L , para el espectro discreto, en cada caso utilizando la transformada F . En el **Caso 1**, para una función propia

$$f_p = \begin{cases} 1, & \text{si } \zeta = \epsilon_p \\ 0 & \text{si } \zeta \in [0, \pi] \end{cases}$$

se tiene que $F(f_p) = \widehat{f_p} = \alpha_p P_n(\epsilon_p)$, de donde $\psi_{\epsilon_p}(n) \propto P_n(\epsilon_p)$. Para calcular la norma de $P_n(\epsilon_p)$ también podemos usar la isometría F ,

$$\left\langle P(\epsilon_p), P(\epsilon_p) \right\rangle_{\Delta} = \left\langle F\left(\frac{1}{\alpha_p} f_p\right), F\left(\frac{1}{\alpha_p} f_p\right) \right\rangle_{\Delta} = \left\langle \frac{1}{\alpha_p} f_p, \frac{1}{\alpha_p} f_p \right\rangle_{\widehat{\Delta}_1} = \frac{1}{(\alpha_p)^2} \alpha_p f_p(\epsilon_p)^2 = \frac{1}{\alpha_p}.$$

Para el **Caso 2**,

$$f_q = \begin{cases} 1, & \text{si } \zeta = \epsilon_q \\ 0 & \text{si } \zeta \in [0, \pi] \end{cases}$$

y $F(f_q) = \widehat{f_q} = \alpha_q P_n(\epsilon_q)$, de donde $\psi_{\epsilon_q}(n) \propto P_n(\epsilon_q)$. Además,

$$\left\langle P(\epsilon_q), P(\epsilon_q) \right\rangle_{\Delta} = \left\langle F\left(\frac{1}{\alpha_q} f_q\right), F\left(\frac{1}{\alpha_q} f_q\right) \right\rangle_{\Delta} = \left\langle \frac{1}{\alpha_q} f_q, \frac{1}{\alpha_q} f_q \right\rangle_{\widehat{\Delta}_2} = \frac{1}{(\alpha_q)^2} \alpha_q f_q(\epsilon_q)^2 = \frac{1}{\alpha_q}.$$

En el **Caso 3**, sean $g_p, g_q \in L^2([0, \pi]; \widehat{\Delta}_3)$, las respectivas extensiones de f_p y f_q , se tiene

$$g_p \xrightarrow{F} \alpha_p P_n(\epsilon_p)$$

$$g_q \xrightarrow{F} \alpha_q P_n(\epsilon_q)$$

con

$$\left\langle P(\epsilon_p), P(\epsilon_p) \right\rangle_{\Delta} = \frac{1}{\alpha_p}$$

$$\left\langle P(\epsilon_q), P(\epsilon_q) \right\rangle_{\Delta} = \frac{1}{\alpha_q}.$$

□

Ahora sí, se ha descrito el espectro de L , mediante la familia biparamétrica de polinomios de Bernstein-Szegő, $\{P_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$, para los parámetros p, q , con $pq < 1$.

Generalización a varias variables.

En este capítulo nos proponemos extender los resultados obtenidos en capítulos anteriores mediante polinomios de Schur generalizados de Macdonald. En la primera sección, se presentan algunas nociones básicas, como la generalización anteriormente mencionada. En la segunda sección, se consigue una relación de ortogonalidad que generaliza la Proposición 2.5, del capítulo 2. En la tercera sección, se generaliza a varias variables el Laplaciano L , definido en (1.3), en el capítulo 1. En la sección 4, se define y estudia la transformada de Fourier correspondiente, y se utiliza para encontrar el espectro del Laplaciano definido en la sección 3 de este capítulo.

1. Generalización de los polinomios de Schur

Los objetos fundamentales a lo largo de la tesis han sido los polinomios de Bernstein-Szegö, P_n , definidos en la Proposición 2.2, del capítulo 2. Ahora los extenderemos para el trabajo con una cantidad $N \in \mathbb{N}$ de variables. Se denota $\zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_N)$, donde $\zeta_j \in [0, \pi]$ al igual que en el caso de una variable, y además, $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_N)$ donde $\lambda_j \in \mathbb{Z}_+$, que cumple,

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_N \geq 0.$$

Con estos elementos podemos definir el polinomio de Schur generalizado $P_\lambda(\zeta)$, asociado con la familia biparamétrica de polinomios Bernstein-Szegö, $\{P_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$, de la siguiente forma

$$P_\lambda(\zeta) := \frac{1}{V_N(\zeta)} \det \left[P_{N-j+\lambda_j}(\zeta_k) \right]_{1 \leq j, k \leq N}, \quad (4.1)$$

donde $V_N(\zeta)$ es un determinante de Vandermonde de orden N , en otras secciones utilizaremos determinantes de Vandermonde de distintos órdenes, por lo que daremos una notación más general,

$$V_r(\zeta) := \det \left[P_{r-j}(\zeta_k) \right]_{1 \leq j, k \leq r} = \prod_{1 \leq j, k \leq r} 2 \left(\cos(\zeta_j) - \cos(\zeta_k) \right), \quad \forall r = 1, \dots, N. \quad (4.2)$$

Notemos que en (4.1) haciendo un cambio de variable $x = 2 \cos(\zeta)$ se puede sustituir P_n por x^n , y se obtiene el polinomio de Schur clásico para las variables x_k . Expandiendo el determinante en la expresión (4.1), se obtiene una expresión para N variables de los polinomios de Bernstein-Szegö, P_n , véase [DE18].

Establezcamos algunas notaciones que serán útiles a lo largo del capítulo.

Notación

$$\Lambda^{(N)} := \left\{ \lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_N) \in (\mathbb{Z}_+)^N \mid \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_N \geq 0 \right\}.$$

- $\zeta_{(i,j)} := \zeta_i, \dots, \zeta_j$. Esta notación está orientada a acortar la escritura de las componentes de un vector, por ejemplo, utilizando esta notación tendríamos que $(0, \zeta_2, \dots, \zeta_N) = (0, \zeta_{(2,N)})$.

- Demos la versión en varias variables de la constante $c(\zeta)$ del capítulo 2,

$$C_{(r)}(\zeta) = C_{(r)}(\zeta_1, \dots, \zeta_r) := \prod_{1 \leq j \leq r} c(\zeta_j) \prod_{1 \leq j < k \leq r} \frac{1}{(1 - e^{-i(\zeta_j + \zeta_k)}) (1 - e^{-i(\zeta_j - \zeta_k)})} = V_r(\zeta) \prod_{1 \leq j \leq r} c(\zeta_j). \quad (4.3)$$

2. Ortogonalidad.

Similarmente, al capítulo 2, nos concentraremos en probar la ortogonalidad de los polinomios de Schur generalizado, $\{P_\lambda(\zeta)\}_{\lambda \in \Lambda^{(N)}}$, para los diferentes regímenes de parámetros que se describen en la sección 2 del capítulo 2, y usaremos la clasificación por casos allí mencionada, la cual será frecuente a partir de ahora.

2.1. Ortogonalidad de la familia $\{P_\lambda(\zeta)\}_{\lambda \in \Lambda^{(N)}}$ con $p, q \in (-1, 1)$. Definamos la medida

$$\widehat{\Delta}^{(r)}(\zeta) := \frac{1}{(2\pi)^r C_{(r)}(\zeta) C_{(r)}(-\zeta)} = (V_r)^2(\zeta) \prod_{1 \leq j \leq r} \widehat{\Delta}(\zeta_j), \quad \forall r = 1, \dots, N, \quad (4.4)$$

que es necesaria para definir los espacios donde los polinomios P_λ serán ortogonales. Sea el espacio de Hilbert $L^2([0, \pi]^N; \widehat{\Delta}^{(N)})$, donde para $f, g \in L^2([0, \pi]^N; \widehat{\Delta}^{(N)})$ el producto interno se define como

$$\langle f(\zeta), g(\zeta) \rangle_{\widehat{\Delta}_0^{(N)}} := \frac{1}{N!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi f(\zeta) \overline{g(\zeta)} \widehat{\Delta}^{(N)}(\zeta) d\zeta_N, \dots, d\zeta_1, \quad (4.5)$$

podemos considerar el subespacio de las funciones simétricas,

$$L_s^2([0, \pi]^N; \widehat{\Delta}^{(N)}) := \left\{ f \in L^2([0, \pi]^N; \widehat{\Delta}^{(N)}) \mid f(\zeta_1, \dots, \zeta_N) = f(\zeta_{\sigma_1}, \dots, \zeta_{\sigma_N}), \forall \sigma \in S_N \right\},$$

donde S_N es el grupo simétrico para N elementos y $\sigma := \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & N \\ \sigma_1 & \sigma_2 & \dots & \sigma_N \end{pmatrix}$. Sobre este tipo de espacios de funciones simétricas probaremos la ortogonalidad de las funciones de Schur generalizadas.

Proposición 4.1. Sean $\lambda, \mu \in \Lambda^{(N)}$, y $P_\lambda, P_\mu \in L_s^2([0, \pi]^N; \widehat{\Delta}^{(N)})$ se tiene la siguiente relación de ortogonalidad,

$$\langle P_\lambda, P_\mu \rangle_{\widehat{\Delta}_0^{(N)}} = \begin{cases} 0, & \text{si } \lambda \neq \mu \\ 1 - a\delta_{\lambda_N}, & \text{si } \lambda = \mu \end{cases}. \quad (4.6)$$

DEMOSTRACIÓN. Trabajemos con el producto interno definido en (4.5) para llegar a la relación buscada. Utilizando la definición (4.1), el producto interno toma la siguiente forma,

$$\begin{aligned} \langle P_\lambda, P_\mu \rangle_{\widehat{\Delta}_0^{(N)}} &= \frac{1}{N!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi \det \left[P_{N-j+\lambda_j(\zeta_k)} \right]_{1 \leq j, k \leq N} \overline{\det \left[P_{N-j+\mu_j(\zeta_k)} \right]_{1 \leq j, k \leq N}} \\ &\quad \times \prod_{1 \leq k \leq n} \widehat{\Delta}(\zeta_k) d\zeta_N, \dots, d\zeta_1. \end{aligned}$$

Luego utilizamos la fórmula de integración de Andréief, que se puede verificar en [F19], que nos permite transformar la integral múltiple en un determinante, obteniendo que

$$\langle P_\lambda, P_\mu \rangle_{\widehat{\Delta}_0^{(N)}} = \det \left[\int_0^\pi P_{N-j+\lambda_j}(\zeta) \overline{P_{N-k+\mu_k}(\zeta)} \widehat{\Delta}(\zeta) d\zeta \right]_{1 \leq j, k \leq N}. \quad (4.7)$$

Esta expresión es más sencilla de calcular. Analicemos para los diferentes casos qué valores tienen los términos de la matriz

$$A = \left(\int_0^\pi P_{N-j+\lambda_j}(\zeta) \overline{P_{N-k+\mu_k}(\zeta)} \widehat{\Delta}(\zeta) d\zeta \right)_{1 \leq j, k \leq N}.$$

Sea $\lambda = \mu$ se tiene

$$a_{jk} = \begin{cases} 0, & \text{si } j \neq k \\ 1 - a\delta_{\lambda_N}, & \text{si } j = k \end{cases}. \quad (4.8)$$

Esto es bastante claro, ya que si $j = k$, como $\lambda_j = \mu_j$ se tiene que $N - j + \lambda_j = N - k + \mu_k$ y, por lo tanto,

$$a_{jk} = a_{jj} = \int_0^\pi P_{N-j+\lambda_j}(\zeta) \overline{P_{N-j+\lambda_j}(\zeta)} \widehat{\Delta}(\zeta) d\zeta = \begin{cases} 1, & \text{si } j \neq N \\ 1 - a\delta_{\lambda_N}, & \text{si } j = N \end{cases}.$$

Si $j \neq k$, asumamos sin pérdida de generalidad que $j > k$, y que $N - j + \lambda_j = N - k + \mu_k$, entonces se tiene que

$$\lambda_j = j - k + \mu_k > \mu_k > \mu_j = \lambda_j.$$

Lo cual es contradictorio, por lo tanto, si $j \neq k$ entonces $N - j + \lambda_j \neq N - k + \mu_k$, de donde $a_{jk} = 0$. Con el análisis anterior queda demostrado (4.8).

Sea $\lambda \neq \mu$, probemos que $\det(A) = 0$. Tenemos entonces que existe $\widehat{j}$, tal que $\lambda_{\widehat{j}} \neq \mu_{\widehat{j}}$ y asumamos sin perder generalidad que

$$\lambda_{\widehat{j}} > \mu_{\widehat{j}}. \quad (4.9)$$

Tendremos entonces que

$$\lambda_{\widehat{j}} > \mu_{\widehat{j}} \geq \mu_{\widehat{j}+1} \geq \dots \geq \mu_N \geq 0,$$

por lo tanto $N - \widehat{j} + \lambda_{\widehat{j}} > N - i + \mu_i, \forall i, N \geq i \geq \widehat{j}$, esto quiere decir que $a_{\widehat{j}i} = 0$, para i en el anterior rango. Entonces podemos ver que una parte de la fila $\widehat{j}$ es nula. Analicemos ahora los elementos $a_{i\widehat{j}}$ tal que $\widehat{j} \geq i \geq 0$. Asumamos primero que $\mu_i \geq \lambda_{\widehat{j}}, \forall i, \widehat{j} \geq i \geq 0$, con esta condición podemos comprobar que $N - \widehat{j} + \lambda_{\widehat{j}} < N - i + \mu_i$ y, por tanto, $a_{i\widehat{j}} = 0, \forall i, N \geq i \geq 0$. En este caso la $\widehat{j}$ -ésima fila de la matriz A sería nula y el determinante sería cero. En caso contrario $\exists \widehat{i}, \lambda_{\widehat{j}} > \mu_{\widehat{j}-\widehat{i}}$, con esta condición podría cumplirse que $N - \widehat{j} + \lambda_{\widehat{j}} = N - (\widehat{j} - \widehat{i}) + \mu_{\widehat{j}-\widehat{i}}$, esta última igualdad provoca que $a_{\widehat{j}(\widehat{j}-\widehat{i})} \neq 0$. Sin embargo, con la condición $\lambda_{\widehat{j}} > \mu_{\widehat{j}-\widehat{i}}$, tenemos que $\lambda_{\widehat{j}-\widehat{i}} > \mu_{\widehat{j}-\widehat{i}}$ y estamos en el mismo caso que la condición (4.9). Podemos repetir el proceso hasta que encontrar una fila nula o hasta que $\widehat{i} = \widehat{j} - 1$, en cuyo caso se puede comprobar que la primera fila es nula con el mismo razonamiento. Con esto concluimos que

$$\langle P_\lambda, P_\mu \rangle_{\widehat{\Delta}_0^{(N)}} = \det \left[\int_0^\pi P_{N-j+\lambda_j}(\zeta) \overline{P_{N-k+\mu_k}(\zeta)} \widehat{\Delta}(\zeta) d\zeta \right]_{1 \leq j, k \leq N} = \begin{cases} 0, & \text{si } \lambda \neq \mu \\ 1 - a\delta_{\lambda_N}, & \text{si } \lambda = \mu \end{cases}.$$

□

Con este resultado tenemos la ortogonalidad para el **Caso 0** $p, q \in (-1, 1)$.

2.2. Ortogonalidad de la familia $\{P_\lambda(\zeta)\}_{\lambda \in \Lambda^{(N)}}$ con $pq < 1$. En esta sección extendemos el resultado de la sección 2.1 de este capítulo a los diferentes regímenes de parámetros que se mencionan en el capítulo 2.

Definición 4.2. Definamos $(H^{(N)}, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\hat{\Delta}^{(N)}})$

- Para el **Caso 0**, $H^{(N)} = L_s^2([0, \pi]^N; \hat{\Delta}_0^{(N)})$.
- Para el **Caso 1**, $H^{(N)} = L_s^2\left(\left([0, \pi] \cup \{\epsilon_p\}\right)^N; \hat{\Delta}_1^{(N)}\right)$.
- Para el **Caso 2**, $H^{(N)} = L_s^2\left(\left([0, \pi] \cup \{\epsilon_q\}\right)^N; \hat{\Delta}_2^{(N)}\right)$.
- Para el **Caso 3**, $H^{(N)} = L_s^2\left(\left([0, \pi] \cup \{\epsilon_p\} \cup \{\epsilon_q\}\right)^N; \hat{\Delta}_3^{(N)}\right)$.

Definamos también $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\hat{\Delta}_i^{(N)}} = \langle \cdot, \cdot \rangle_{\hat{\Delta}^{(N)}}$, con $i = 0, 1, 2, 3$. Los productos internos, para $i = 0$ se define en (4.5), para $i = 1, 2, 3$ se definen a continuación:

$$\begin{aligned} \langle f(\zeta), g(\zeta) \rangle_{\hat{\Delta}_1^{(N)}} &= \frac{1}{N!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi f(\zeta) \overline{g(\zeta)} \hat{\Delta}^{(N)}(\zeta) d\zeta_N, \dots, d\zeta_1 \\ &\quad + \frac{1}{(N-1)!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi A_p(\zeta) f(\zeta_{(1, N-1)}, \epsilon_p) \overline{g(\zeta_{(1, N-1)}, \epsilon_p)} \hat{\Delta}^{(N-1)}(\zeta_{(1, N-1)}) d\zeta_{N-1}, \dots, d\zeta_1 \end{aligned} \quad (4.10)$$

$$\begin{aligned} \langle f(\zeta), g(\zeta) \rangle_{\hat{\Delta}_1^{(N)}} &= \frac{1}{N!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi f(\zeta) \overline{g(\zeta)} \hat{\Delta}^{(N)}(\zeta) d\zeta_N, \dots, d\zeta_2 \\ &\quad + \frac{1}{(N-1)!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi A_q(\zeta) f(\zeta_{(1, N-1)}, \epsilon_q) \overline{g(\zeta_{(1, N-1)}, \epsilon_q)} \hat{\Delta}^{(N-1)}(\zeta_{(1, N-1)}) d\zeta_{N-1}, \dots, d\zeta_1 \end{aligned} \quad (4.11)$$

$$\begin{aligned} \langle f(\zeta), g(\zeta) \rangle_{\hat{\Delta}_3^{(N)}} &= \frac{1}{N!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi f(\zeta) \overline{g(\zeta)} \hat{\Delta}^{(N)}(\zeta) d\zeta_N, \dots, d\zeta_1 \\ &\quad + \frac{1}{(N-1)!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi A_p(\zeta) f(\zeta_{(1, N-1)}, \epsilon_p) \overline{g(\zeta_{(1, N-1)}, \epsilon_p)} \hat{\Delta}^{(N-1)}(\zeta_{(1, N-1)}) d\zeta_{N-1}, \dots, d\zeta_1 \\ &\quad + \frac{1}{(N-1)!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi A_q(\zeta) f(\zeta_{(1, N-1)}, \epsilon_q) \overline{g(\zeta_{(1, N-1)}, \epsilon_q)} \hat{\Delta}^{(N-1)}(\zeta_{(1, N-1)}) d\zeta_{N-1}, \dots, d\zeta_1 \\ &\quad + \frac{2}{(N-2)!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi B(\zeta) f(\zeta_{(1, N-2)}, \epsilon_p, \epsilon_q) \overline{g(\zeta_{(1, N-2)}, \epsilon_p, \epsilon_q)} \\ &\quad \times \hat{\Delta}^{(N-2)}(\zeta_{(1, N-2)}) d\zeta_{N-2}, \dots, d\zeta_1. \end{aligned} \quad (4.12)$$

Donde A_p y A_q , para $N = 1$ son las constantes α_p y α_q . En el caso $N > 1$ incluye determinantes de Vandermonde,

$$A_p(\zeta) = \alpha_p \left(\frac{V_N(\zeta_{(1, N-1)}, \epsilon_p)}{V_{N-1}(\zeta_{(1, N-1)})} \right)^2 = \alpha_p \prod_{j=1}^{N-1} \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{p} e^{-i\zeta_j}\right)^2 \left(1 - p e^{-i\zeta_j}\right)^2}, \quad (4.13)$$

$$A_q(\zeta) = \alpha_q \left(\frac{V_N(\zeta_{(1, N-1)}, \epsilon_q)}{V_{N-1}(\zeta_{(1, N-1)})} \right)^2 = \alpha_q \prod_{j=1}^{N-1} \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{q} e^{-i\zeta_j}\right)^2 \left(1 - q e^{-i\zeta_j}\right)^2}. \quad (4.14)$$

Por otro lado $B = 0$ para $N = 1$, y para $N > 1$,

$$B(\zeta) = \alpha_p \alpha_q \left(\frac{V_N(\zeta_{(1, N-2)}, \epsilon_p, \epsilon_q)}{V_{N-2}(\zeta_{(1, N-2)})} \right)^2 \quad (4.15)$$

$$= 4\alpha_p \alpha_q \left(q + \frac{1}{q} - p - \frac{1}{p} \right)^2 \prod_{j=1}^{N-2} \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{p} e^{-i\zeta_j}\right)^2 \left(1 - p e^{-i\zeta_j}\right)^2} \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{q} e^{-i\zeta_j}\right)^2 \left(1 - q e^{-i\zeta_j}\right)^2}.$$

El siguiente Lema es consecuencia del Teorema de residuos de Cauchy y de la ortogonalidad de la familia $\{P_n(\zeta)\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ en los espacios H , definidos en el capítulo 2. Es la llave para demostrar la ortogonalidad de la familia multiparamétrica $\{P_\lambda(\zeta)\}_{\lambda \in \Lambda^{(N)}}$ en $H^{(N)}$, pues refleja lo que ocurre a nivel de residuos en el cálculo de la ortogonalidad.

Lema 4.3. Sean $f \in H^{(N)}$, denotemos como f^* a la función que resulta de aplicar el cambio de variable $e^{i\zeta_j} = z_j$ para $j = 1, \dots, N$. Sean $p, q < 1$ y γ_r , $r = 1, 2, 3$ una curva cerrada simple en $\mathbb{C}$ tal que $p, q, 0 \in \text{Int}(\gamma_r)$ y $p^{-1}, q^{-1} \notin \text{Int}(\gamma_r)$, entonces se tiene que:

■ Para el **Caso 1**,

$$\begin{aligned} & \int_{\gamma_1} \dots \int_{\gamma_1} f^*(z) \prod_{i=1}^N \widehat{\Delta}^*(z_i) dz_N \dots dz_1 \\ &= \sum_{i=0}^N \binom{N}{i} (\alpha_p)^i \int_{|z_1|=1} \dots \int_{|z_{N-i}|=1} f^*(z_{(1, N-i)}, p_{(N-i+1, N)}) \prod_{j=1}^{N-i} \widehat{\Delta}^*(z_j) dz_{N-i} \dots dz_1. \end{aligned} \quad (4.16)$$

■ Para el **Caso 2**,

$$\begin{aligned} & \int_{\gamma_2} \dots \int_{\gamma_2} f^*(z) \prod_{i=1}^N \widehat{\Delta}^*(z_i) dz_N \dots dz_1 \\ &= \sum_{i=0}^N \binom{N}{i} (\alpha_q)^i \int_{|z_1|=1} \dots \int_{|z_{N-i}|=1} f^*(z_{(1, N-i)}, q_{(N-i+1, N)}) \prod_{j=1}^{N-i} \widehat{\Delta}^*(z_j) dz_{N-i} \dots dz_1. \end{aligned} \quad (4.17)$$

■ Para el **Caso 3**,

$$\begin{aligned} & \int_{\gamma_3} \dots \int_{\gamma_3} f^*(z) \prod_{i=1}^N \widehat{\Delta}^*(z_i) dz_N \dots dz_1 \\ &= \sum_{i=0}^N \binom{N}{i} \sum_{j=0}^i \binom{i}{j} (\alpha_p)^j (\alpha_q)^{i-j} \int_{|z_1|=1} \dots \int_{|z_{N-i}|=1} f^*(z_{(1, N-i)}, p_{(N-i+1, N-i+j)}, q_{(N-i+j+1, N)}) \\ & \quad \times \prod_{k=1}^{N-i} \widehat{\Delta}^*(z_k) dz_{N-i} \dots dz_1. \end{aligned} \quad (4.18)$$

DEMOSTRACIÓN. Probemos la proposición para el **Caso 1**. Considerando a f como función de $L_s^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_p\}; \widehat{\Delta}_1)$, manteniendo constante las variables ζ_i con $i = 1, \dots, N-1$, se tiene como consecuencia de 2.30, en el capítulo 2, que

$$\int_{\gamma_1} f^*(z_N) \widehat{\Delta}^*(z_N) dz_N = \int_{|z_N|=1} f^*(z_N) \widehat{\Delta}^*(z_N) dz_N + \alpha_p f^*(p). \quad (4.19)$$

Por lo tanto, utilizando (4.19) podemos transformar la integral que depende de z_N sobre γ_1 , en el miembro izquierdo de (4.16),

$$\int_{\gamma_1} \dots \int_{\gamma_1} f^*(z) \prod_{i=1}^N \widehat{\Delta}^*(z_i) dz_N \dots dz_1$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{\gamma_1} \dots \int_{\gamma_1} \prod_{i=1}^{N-1} \widehat{\Delta}^*(z_i) \left(\int_{|z_N|=1} f^*(z) \widehat{\Delta}^*(z_N) dz_N + \alpha_p f^*(p) \right) dz_{N-1} \dots dz_1 \\
&= \int_{|z_N|=1} \int_{\gamma_1} \dots \int_{\gamma_1} \prod_{i=1}^N \widehat{\Delta}^*(z_i) f^*(z) dz_N \dots dz_1 + \alpha_p \int_{\gamma_1} \dots \int_{\gamma_1} \prod_{i=1}^{N-1} \widehat{\Delta}^*(z_i) f^*(p) dz_{N-1} \dots dz_1.
\end{aligned} \tag{4.20}$$

Obtuvimos dos sumandos logrando en uno de ellos modificar el contorno de integración de una de las integrales. En el sumando izquierdo se puede repetir este proceso $N-1$ veces en cada una de las $N-1$ integrales sobre γ_1 , ya que el razonamiento utilizado para f^* como función de z_N se puede hacer exactamente igual para cada variable z_i con $i = 1, \dots, N-1$. En cada aplicación de este procedimiento se obtendría un nuevo sumando, pero estos solo difieren entre sí en cuál de las variables se está evaluando el punto p . Luego, utilizando la simetría de la función $f(\zeta)$ podemos obtener que

$$\begin{aligned}
&\int_{\gamma_1} \dots \int_{\gamma_1} f^*(z) \prod_{i=1}^N \widehat{\Delta}^*(z_i) dz_N \dots dz_1 \\
&= \int_{|z_1|=1} \dots \int_{|z_N|=1} \prod_{i=1}^N \widehat{\Delta}^*(z_i) f^*(z) dz_1 \dots dz_N + \alpha_p N \int_{\gamma_1} \dots \int_{\gamma_1} \prod_{i=1}^{N-1} \widehat{\Delta}^*(z_i) f^*(p) dz_1 \dots dz_{N-1}.
\end{aligned}$$

Para obtener el resultado solo es necesario aplicar el razonamiento una y otra vez para el sumando derecho con $N-1$ integrales, del cual obtendremos un sumando con $N-2$ integrales en γ_1 . Se puede repetir el proceso para $N-j$, con $j = 0, 1, \dots, N$. De esta forma se obtiene el resultado para el **Caso 1**,

$$\begin{aligned}
&\int_{\gamma_1} \dots \int_{\gamma_1} f^*(z) \prod_{i=1}^N \widehat{\Delta}^*(z_i) dz_N \dots dz_1 \\
&= \sum_{i=0}^N \binom{N}{i} (\alpha_p)^i \int_{|z_1|=1} \dots \int_{|z_{N-i}|=1} f^*(z_{(1,N-i)}, p_{(N-i+1,N)}) \prod_{j=1}^{N-i} \widehat{\Delta}^*(z_j) dz_N \dots dz_{i+1}.
\end{aligned} \tag{4.21}$$

Para el **Caso 2** el proceder es idéntico pero cambiando p por q y eligiendo una curva γ_2 apropiada. El **Caso 3** es muy similar con la pequeña diferencia de que en cada integración se obtienen 2 nuevos sumandos en vez de uno, en este caso,

$$\begin{aligned}
&\int_{\gamma_3} \dots \int_{\gamma_3} f(z) \prod_{i=1}^N \widehat{\Delta}^*(z_i) dz_N \dots dz_1 \\
&= \int_{|z_N|=1} \int_{\gamma_3} \dots \int_{\gamma_3} \prod_{i=1}^N \widehat{\Delta}^*(z_i) f^*(z) dz_N \dots dz_1 + \alpha_p \int_{\gamma_3} \dots \int_{\gamma_3} \prod_{i=1}^{N-1} \widehat{\Delta}^*(z_i) f^*(p) dz_{N-1} \dots dz_1 \\
&\quad + \alpha_q \int_{\gamma_3} \dots \int_{\gamma_3} \prod_{i=1}^{N-1} \widehat{\Delta}^*(z_i) f^*(q) dz_{N-1} \dots dz_1.
\end{aligned}$$

Como en el **Caso 1** podemos repetir el procedimiento una y otra vez obteniendo el resultado requerido para el **Caso 3**. $\square$

El resultado anterior es consecuencia directa de la Proposición 1.1 del capítulo 2. Además, se extiende a varias variables el hecho de podemos expresar la integral sobre el contorno que contiene a p y q como una integral en el círculo unitario, en este caso una suma

de integrales en el círculo unitario. Ahora veamos como obtener la ortogonalidad de los polinomios de Schur generalizados, $\{P_\lambda(\zeta)\}_{\lambda \in \Lambda^{(N)}}$, utilizando el Lema 4.3.

Teorema 4.4. *Sea $\lambda \in \Lambda^{(N)}$, la familia $\{P_\lambda(\zeta)\}_{\lambda \in \Lambda^{(N)}}$ con $pq < 1$ es ortogonal en los siguientes espacios de Hilbert, de acuerdo al régimen de parámetros correspondiente:*

0. Si $p, q \in (-1, 1)$ son ortogonales en $L_s^2([0, \pi]^N; \hat{\Delta}^{(N)})$.
1. Si $p > 1$ y $q \in (-1, \frac{1}{p})$ son ortogonales en $L_s^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_p\})^N; \hat{\Delta}_1^{(N)}$.
2. Si $q < -1$ y $p \in (\frac{1}{q}, 1)$ son ortogonales en $L_s^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_q\})^N; \hat{\Delta}_2^{(N)}$.
3. Si $p > 1$ y $q < -1$ son ortogonales en $L_s^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_p\} \cup \{\epsilon_q\})^N; \hat{\Delta}_3^{(N)}$.

Cumpléndose la siguiente relación de ortogonalidad,

$$\langle P_\lambda, P_\mu \rangle_{\hat{\Delta}_i^{(N)}} = \begin{cases} 0, & \text{si } \lambda \neq \mu \\ 1 - a\delta_{\lambda_N}, & \text{si } \lambda = \mu \end{cases}, \quad i = 0, 1, 2, 3. \quad (4.22)$$

DEMOSTRACIÓN. La relación de ortogonalidad para el **Caso 0** ya fue probada en la sección 2.2 de este capítulo, en la Proposición 4.1. Probemos el teorema para el **Caso 1**. Desarrollemos el primer sumando del producto interno, definido en (4.10), para el espacio $L^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_p\})^N, \hat{\Delta}_1^{(N)}$ y separemos convenientemente $\hat{\Delta}^{(N)}$, para luego poder aplicar el Lema 4.3,

$$\begin{aligned} & \frac{1}{N!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi P_\lambda(\zeta) \overline{P_\mu(\zeta)} \hat{\Delta}^N(\zeta) d\zeta_N, \dots, d\zeta_1 \\ &= \frac{1}{N!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi (V_N(\zeta))^2 P_\lambda(\zeta) \overline{P_\mu(\zeta)} \prod_{j=1}^N \hat{\Delta}(\zeta_j) d\zeta_N, \dots, d\zeta_1. \end{aligned}$$

Luego aplicamos el cambio de variable $z_j = e^{i\zeta_j}, \forall j = 1, \dots, N$ y se obtiene la siguiente expresión en integrales sobre el círculo unitario,

$$\frac{1}{N!} \int_{|z_N|=1} \dots \int_{|z_1|=1} (V_N^*(z))^2 P_\lambda^*(z) \overline{P_\mu^*(z)} \prod_{j=1}^N \hat{\Delta}^*(z_j) dz_N, \dots, dz_1,$$

donde V_N^*, P_λ^* y P_μ^* son sencillamente el resultado de aplicar el cambio de variable a V_N, P_λ y $\overline{P_\mu}$, respectivamente. Por otro lado $\hat{\Delta}^*$ recoge un factor $\frac{1}{iz_j}$ del diferencial, se puede ver explícitamente en el capítulo 2, sección 1.1. Notemos entonces que la función $(V_N)^2 P_\lambda \overline{P_\mu}(\zeta)$ cumple las hipótesis del Lema 4.3, de donde podemos afirmar que

$$\begin{aligned} & \int_{\gamma_1} \dots \int_{\gamma_1} (V_N^*)^2 P_\lambda^* P_\mu^*(z) \prod_{j=1}^N \hat{\Delta}^*(z_j) dz_N, \dots, dz_1 \\ &= \sum_{i=0}^N \binom{N}{i} (\alpha_p)^i \int_{|z_1|=1} \dots \int_{|z_{N-i}|=1} (V_N^*)^2 P_\lambda^* P_\mu^*(z_{(1, N-i)}, p_{(N-i+1, N)}) \prod_{j=1}^{N-i} \hat{\Delta}^*(z_j) dz_{N-i} \dots dz_1. \end{aligned}$$

Además, la función $V_N^2 P_\lambda \overline{P_\mu}$ es un determinante, definido por los polinomios $\{P_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$. Por lo tanto, es antisimétrica, de donde $V_N^2 P_\lambda \overline{P_\mu}(\zeta_1, \dots, \zeta_{N-2}, \epsilon_p, \epsilon_p) = 0$. Solamente son diferentes

de cero los dos primeros términos de la suma. Simplificando los términos nulos obtenemos

$$\begin{aligned}
& \int_{\gamma_1} \dots \int_{\gamma_1} (V_N^*(z))^2 P_\lambda^*(z) P_\mu^*(z) \prod_{j=1}^N \hat{\Delta}^*(z_j) dz_N, \dots dz_1 \\
&= \int_{|z_1|=1} \dots \int_{|z_N|=1} (V_N^*(z))^2 P_\lambda^*(z) P_\mu^*(z) \prod_{j=1}^N \hat{\Delta}^*(z_j) dz_N \dots dz_1 \\
&+ \alpha_p N \int_{|z_1|=1} \dots \int_{|z_{N-1}|=1} (V_N^*(z_{(1,N-1)}, p))^2 P_\lambda^*(z_{(1,N-1)}, p) P_\mu^*(z_{(1,N-1)}, p) \prod_{j=1}^{N-1} \hat{\Delta}^*(z_j) dz_{N-1} \dots dz_1.
\end{aligned} \tag{4.23}$$

Notemos que el lado izquierdo de la ecuación (4.23) tiene la misma descomposición en residuos que $\langle P_\lambda, P_\mu \rangle_{\hat{\Delta}}$ en el **Caso 0**. Recordemos que γ_1 es una curva tal que $p, q, 0 \in \text{Int}(\gamma_1)$, y que $p^{-1}, q^{-1} \notin \text{Int}(\gamma_1)$, por lo tanto son numéricamente iguales, entonces

$$\frac{1}{N!} \int_{\gamma_1} \dots \int_{\gamma_1} (V_N^*(z))^2 P_\lambda^*(z) P_\mu^*(z) \prod_{j=1}^N \hat{\Delta}^*(z_j) dz_N, \dots dz_1 = \begin{cases} 0, & \text{si } \lambda \neq \mu \\ 1 - a\delta_{\lambda_N}, & \text{si } \lambda = \mu \end{cases} \tag{4.24}$$

Sustituyendo (4.24), en (4.23), cambiando la variable a ζ y multiplicando por $\frac{1}{N!}$ obtenemos para $\lambda \neq \mu$

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{N!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi P_\lambda(\zeta) \overline{P_\mu(\zeta)} \hat{\Delta}^N(\zeta) d\zeta_N, \dots d\zeta_1 \\
&+ \alpha_p \frac{1}{(N-1)!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi P_\lambda(\zeta_1^{N-1}, \epsilon_p) \overline{P_\mu(\zeta_1^{N-1}, \epsilon_p)} \frac{(V_N(\zeta_{(1,N-1)}, \epsilon_p))^2}{(V_{N-1}(\zeta_{(1,N-1)}, \epsilon_p))^2} \hat{\Delta}^{N-1}(\zeta_1^{N-1}) d\zeta_{N-1}, \dots d\zeta_1 = 0,
\end{aligned}$$

y para $\lambda = \mu$,

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{N!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi P_\lambda(\zeta) \overline{P_\mu(\zeta)} \hat{\Delta}^N(\zeta) d\zeta_N, \dots d\zeta_1 \\
&+ \alpha_p \frac{1}{(N-1)!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi P_\lambda(\zeta_{(1,N-1)}, \epsilon_p) \overline{P_\mu(\zeta_{(1,N-1)}, \epsilon_p)} \frac{(V_N(\zeta_{(1,N-1)}, \epsilon_p))^2}{(V_{N-1}(\zeta_{(1,N-1)}, \epsilon_p))^2} \hat{\Delta}^{N-1}(\zeta_1^{N-1}) d\zeta_{N-1}, \dots d\zeta_1 \\
&= 1 - a\delta_{\lambda_N}.
\end{aligned}$$

Lo cual confirma la relación de ortogonalidad buscada. En el **Caso 2**, se hace un razonamiento idéntico haciendo los cambios correspondientes de espacio, de singularidad y de producto interno. En el **Caso 3** seguiremos el mismo razonamiento y resaltaremos las diferencias. Los polinomios P_λ y P_μ cumplen también las hipótesis del Lema 4.3 para este caso. Como consecuencia tenemos que existe una curva cerrada simple γ_3 tal que $p, q, 0 \in \text{Int}(\gamma_3)$ y $p^{-1}, q^{-1} \notin \text{Int}(\gamma_3)$ que cumple,

$$\begin{aligned}
& \int_{\gamma_3} \dots \int_{\gamma_3} (V_N^*)^2 P_\lambda^* P_\mu^*(z) \prod_{j=1}^N \hat{\Delta}^*(z_j) dz_N \dots dz_1 \\
&= \sum_{i=0}^N \binom{N}{i} \sum_{j=0}^i \binom{j}{i} (\alpha_p)^j (\alpha_q)^{i-j} \int_{|z_1|=1} \dots \int_{|z_{N-i}|=1} (V_N^*)^2 P_\lambda^* P_\mu^* \left(z_{(1,N-i)}, p_{(N-i+1, N-i+j)}, q_{(N-i+j+1, N)} \right) \\
&\times \prod_{k=1}^{N-i} \hat{\Delta}^*(z_k) dz_{N-i} \dots dz_1.
\end{aligned}$$

Dada la antisimetría de $V_N^2 P_\lambda \overline{P_\mu}$, podemos descartar todos los términos que tienen mas de una evaluación de p , o q , obteniendo que

$$\begin{aligned}
& \int_{\gamma_3} \dots \int_{\gamma_3} (V_N^*)^2 P_\lambda^* P_\mu^*(z) \prod_{j=1}^N \widehat{\Delta}^*(z_j) dz_N \dots dz_1 = \int_{|z_1|=1} \dots \int_{|z_N|=1} (V_N^*)^2 P_\lambda^* P_\mu^*(z) \prod_{j=1}^N \widehat{\Delta}^*(z_j) dz_N \dots dz_1 \\
& + N\alpha_p \int_{|z_1|=1} \dots \int_{|z_{N-1}|=1} (V_N^*)^2 P_\lambda^* P_\mu^*(z_{(1,N-1)}, p) \prod_{j=1}^{N-1} \widehat{\Delta}^*(z_j) dz_{N-1} \dots dz_1 \\
& + N\alpha_q \int_{|z_1|=1} \dots \int_{|z_{N-1}|=1} (V_N^*)^2 P_\lambda^* P_\mu^*(z_{(1,N-1)}, q) \prod_{j=1}^{N-1} \widehat{\Delta}^*(z_j) dz_{N-1} \dots dz_1 \\
& + 2N(N-1)\alpha_p \alpha_q \int_{|z_1|=1} \dots \int_{|z_{N-1}|=1} (V_N^*)^2 P_\lambda^* P_\mu^*(z_{(1,N-2)}, p, q) \prod_{j=1}^{N-2} \widehat{\Delta}^*(z_j) dz_{N-2} \dots dz_1. \quad (4.25)
\end{aligned}$$

Por el mismo argumento que en el **Caso 1**, tenemos que el miembro izquierdo de (4.25) toma los mismos valores que la relación de ortogonalidad en el **Caso 0**,

$$\frac{1}{N!} \int_{\gamma_3} \dots \int_{\gamma_3} (V_N^*)^2 P_\lambda^* P_\mu^*(z) \prod_{j=1}^N \widehat{\Delta}^*(z_j) dz_N \dots dz_1 = \begin{cases} 0, & \text{si } \lambda \neq \mu \\ 1 - a\delta_{\lambda_N}, & \text{si } \lambda = \mu. \end{cases}$$

Luego de efectuar en sentido contrario el cambio de variable y sustituir en la fórmula del producto interno obtenemos la relación requerida. $\square$

Con este resultado tenemos entonces que los polinomios de Schur generalizados, asociados a la familia biparamétrica $\{P_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$, es una base del espacio $H^{(N)}$, con sus correspondientes particularidades para cada caso.

3. Laplaciano y vectores propios.

En esta sección presentaremos el laplaciano $L^{(N)}$ que generaliza al laplaciano L definido en (1.3), en el capítulo 1. Probaremos que los polinomios de Schur generalizado, P_λ , son funciones propias para el nuevo laplaciano.

Consideremos entonces el espacio $\ell^2(\Lambda^{(N)}; \Delta^{(N)})$, con el siguiente producto interno definido para $\varphi, \phi \in \ell^2(\Lambda^{(N)}; \Delta^{(N)})$ como

$$\langle \varphi, \phi \rangle := \sum_{\lambda \in \Lambda^{(N)}} \varphi(\lambda) \overline{\phi(\lambda)} \Delta_\lambda^{(N)}, \quad (4.26)$$

donde

$$\Delta_\lambda^{(N)} := \frac{1}{1 - a\delta_{\lambda_N}}. \quad (4.27)$$

Podemos definir entonces $L^{(N)} : \ell^2(\Lambda^{(N)}; \Delta^{(N)}) \longrightarrow \ell^2(\Lambda^{(N)}; \Delta^{(N)})$, como

$$L^{(N)}(\varphi) = \left(L^{(N)}\varphi \right)(\lambda) := \sum_{\substack{i=1 \\ \lambda - e_i \in \Lambda^{(N)}}}^N \varphi(\lambda - e_i) + \sum_{\substack{i=1 \\ \lambda + e_i \in \Lambda^{(N)}}}^N (1 - a\delta_{\lambda_N})^{\delta_{N-i}} \varphi(\lambda + e_i) + \delta_{\lambda_N} b\varphi(\lambda). \quad (4.28)$$

Notemos que para $N = 1$ se obtiene el laplaciano definido en el capítulo 1.

Para encontrar el espectro y las funciones propias de $L^{(N)}$ debemos resolver la ecuación

$$L^{(N)}\varphi = E^{(N)}\varphi, \quad (4.29)$$

donde $E^{(N)}$ es una constante con respecto a λ . Probemos entonces que los polinomios de Schur generalizados, $P_\lambda(\zeta)$, como funciones de λ son soluciones, $\psi_\zeta^{(N)}(\lambda)$, para ecuación (4.29). En la siguiente proposición usaremos el hecho conocido, de Álgebra Lineal, de que un determinante de orden N puede escribirse a partir de una fila o columna como suma de sus correspondientes menores de orden $N-1$. Si desarrollamos por la fila $\hat{i}$, obtenemos

$$\det(A) = \sum_{j=1}^N (-1)^{\hat{i}+j} a_{\hat{i}j} \det(M_{\hat{i}j}), \quad (4.30)$$

en cambio si desarrollamos a partir de la columna $\hat{j}$, obtenemos,

$$\det(A) = \sum_{i=1}^N (-1)^{i+\hat{j}} a_{i\hat{j}} \det(M_{i\hat{j}}). \quad (4.31)$$

En ambos casos, el menor M_{ij} es la matriz de orden $N-1$ que resulta de retirar de A la fila i y la columna j .

Proposición 4.5. *Para*

$$E^{(N)} := \sum_{j=1}^N 2 \cos(\zeta_j),$$

entonces, para cada ζ fijo, $P_\lambda(\zeta)$ es una solución, $\psi_\zeta^{(N)}$, de la ecuación 4.29.

DEMOSTRACIÓN. Demostremos la proposición con una consecución de igualdades. En primer lugar, podemos desarrollar a P_λ como una suma de determinantes de orden $N-1$, como se ve en (4.31). El desarrollo en determinantes será a partir de la columna que tiene la misma variable que el término correspondiente de la suma que define a $E^{(N)}$, veamos

$$E^{(N)} P_\lambda(\zeta) = \frac{1}{V(\zeta)} \sum_{\hat{j}=1}^N 2 \cos(\zeta_{\hat{j}}) \sum_{\hat{i}=1}^N (-1)^{\hat{i}+\hat{j}} P_{N-\hat{i}+\lambda_{\hat{i}}}(\zeta_{\hat{j}}) \det \left[P_{N-i+\lambda_i}(\zeta_j) \right]_{1 \leq i, j \leq N, i \neq \hat{i}, j \neq \hat{j}}.$$

Luego, utilizando que los polinomios P_n satisfacen al ecuación (1.5), del capítulo 1 y trabajando por separado los términos correspondientes a $\hat{i} = N$, se obtiene que

$$\begin{aligned} E^{(N)} P_\lambda(\zeta) &= \frac{1}{V(\zeta)} \sum_{\substack{\hat{j}=1 \\ \lambda - e_{\hat{i}} \in \Lambda^{(N)}, \\ \lambda + e_{\hat{i}} \in \Lambda^{(N)}}}^N \sum_{\hat{i}=1}^{N-1} (-1)^{\hat{i}+\hat{j}} \left(P_{N-\hat{i}+\lambda_{\hat{i}-1}}(\zeta_{\hat{j}}) + P_{N-\hat{i}+\lambda_{\hat{i}+1}}(\zeta_{\hat{j}}) \right) \det \left[P_{N-i+\lambda_i}(\zeta_j) \right]_{\substack{1 \leq i, j \leq N, \\ i \neq \hat{i}, j \neq \hat{j}}} \\ &\quad + (1 - \delta_{\lambda_N}) \frac{1}{V(\zeta)} \sum_{\hat{j}=1}^N (-1)^{N+\hat{j}} \left(P_{\lambda_{N-1}}(\zeta_{\hat{j}}) + P_{\lambda_{N+1}}(\zeta_{\hat{j}}) \right) \det \left[P_{N-i+\lambda_i}(\zeta_j) \right]_{1 \leq i, j \leq N, i \neq \hat{i}, j \neq \hat{j}} \\ &\quad + \delta_{\lambda_N} \frac{1}{V(\zeta)} \sum_{\hat{j}=1}^N (-1)^{N+\hat{j}} \left(b P_{\lambda_N}(\zeta_{\hat{j}}) + (1-a) P_{\lambda_{N+1}}(\zeta_{\hat{j}}) \right) \det \left[P_{N-i+\lambda_i}(\zeta_j) \right]_{1 \leq i, j \leq N, i \neq \hat{i}, j \neq \hat{j}}. \end{aligned}$$

Luego, reacomodando términos y haciendo simplificaciones menores, podemos obtener que

$$\begin{aligned}
E^{(N)} P_\lambda(\zeta) &= \frac{1}{V(\zeta)} \sum_{\hat{j}=1}^N \sum_{\substack{\hat{i}=1, \\ \lambda - e_{\hat{i}} \in \Lambda^{(N)}}}^{N-1} (-1)^{\hat{i}+\hat{j}} P_{N-\hat{i}+\lambda_{\hat{i}}-1}(\zeta_{\hat{j}}) \det \left[P_{N-i+\lambda_i}(\zeta_j) \right]_{1 \leq i, j \leq N, i \neq \hat{i}, j \neq \hat{j}} \\
&+ \frac{1}{V(\zeta)} \sum_{\hat{j}=1}^N \sum_{\substack{\hat{i}=1, \\ \lambda + e_{\hat{i}} \in \Lambda^{(N)}}}^{N-1} (-1)^{\hat{i}+\hat{j}} P_{N-\hat{i}+\lambda_{\hat{i}}+1}(\zeta_{\hat{j}}) \det \left[P_{N-i+\lambda_i}(\zeta_j) \right]_{1 \leq i, j \leq N, i \neq \hat{i}, j \neq \hat{j}} \\
&+ b\delta_{\lambda_N} \frac{1}{V(\zeta)} \sum_{\hat{j}=1}^N (-1)^{N+\hat{j}} P_{\lambda_N}(\zeta_{\hat{j}}) \det \left[P_{N-i+\lambda_i}(\zeta_j) \right]_{1 \leq i, j \leq N, i \neq \hat{i}, j \neq \hat{j}} \\
&+ (1 - a\delta_{\lambda_N}) \frac{1}{V(\zeta)} \sum_{\hat{j}=1}^N (-1)^{N+\hat{j}} P_{\lambda_N+1}(\zeta_{\hat{j}}) \det \left[P_{N-i+\lambda_i}(\zeta_j) \right]_{1 \leq i, j \leq N, i \neq \hat{i}, j \neq \hat{j}} \\
&+ (1 - \delta_{\lambda_N}) \frac{1}{V(\zeta)} \sum_{\hat{j}=1}^N (-1)^{N+\hat{j}} P_{\lambda_N-1}(\zeta_{\hat{j}}) \det \left[P_{N-i+\lambda_i}(\zeta_j) \right]_{1 \leq i, j \leq N, i \neq \hat{i}, j \neq \hat{j}}.
\end{aligned}$$

Notemos entonces que cada caso tiene la forma de un desarrollo en determinantes, por fila, de tamaño $N-1$, como se ve en (4.30), por lo tanto,

$$\begin{aligned}
E^{(N)} P_\lambda(\zeta) &= \sum_{\substack{\hat{i}=1, \\ \lambda - e_{\hat{i}} \in \Lambda^{(N)}}}^{N-1} P_{\lambda - e_{\hat{i}}}(\zeta) \\
&+ \sum_{\substack{\hat{i}=1, \\ \lambda + e_{\hat{i}} \in \Lambda^{(N)}}}^{N-1} P_{\lambda + e_{\hat{i}}}(\zeta) + \delta_{\lambda_N} b P_\lambda(\zeta) + (1 - a\delta_{\lambda_N}) P_{\lambda + e_N}(\zeta) + (1 - \delta_{\lambda_N}) P_{\lambda - e_N}(\zeta) \\
&\stackrel{*}{=} \sum_{\substack{\hat{i}=1, \\ \lambda - e_{\hat{i}} \in \Lambda^{(N)}}}^N P_{\lambda - e_{\hat{i}}}(\zeta) + \sum_{\substack{\hat{i}=1, \\ \lambda + e_{\hat{i}} \in \Lambda^{(N)}}}^N (1 - a\delta_{\lambda_N})^{\delta_{N-\hat{i}}} P_{\lambda + e_{\hat{i}}}(\zeta) + \delta_{\lambda_N} b P_\lambda(\zeta) \\
&= L^{(N)} P_\lambda(\zeta).
\end{aligned}$$

En la igualdad $*$ se elimina el término $-\delta_{\lambda_N} P_{\lambda - e_N}(\zeta)$, ya que si $\lambda_N \neq 0$ entonces el término se anula y en caso contrario $\lambda - e_N \notin \Lambda^{(N)}$. De esta forma queda satisfecha la ecuación. $\square$

Por lo tanto la Proposición 4.5, comprueba que los polinomios de Schur generalizado $P_\lambda(\zeta)$ son funciones propias del Laplaciano generalizado $L^{(N)}$, asociadas a $E^{(N)}$ evaluado en cada ζ fijo.

4. Transformada de Fourier y Análisis espectral.

El razonamiento en esta sección es idéntico al del capítulo 3, por esta razón con el fin de ser más concisos, damos menos contexto intuitivo. Definimos la transformada de Fourier, y su transformada inversa, y luego diagonalizamos $L^{(N)}$ para encontrar su espectro.

Definición 4.6. Se define la transformada

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}: H^{(N)} &\longrightarrow \ell^2\left(\Lambda^{(N)}; \Delta^{(N)}\right) \\
f &\longrightarrow \hat{f}
\end{aligned}$$

donde

$$\widehat{f}(\lambda) = (\mathcal{F}f)(\lambda) := \langle f, P_\lambda \rangle_{\widehat{\Delta}^{(N)}} \quad (4.32)$$

Definamos además $\mathcal{F}^{-1}$.

Definición 4.7. La transformada:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{-1} : \ell^2(\Lambda^{(N)}, \Delta^{(N)}) &\longrightarrow H^{(N)} \\ \widehat{f} &\longrightarrow f \end{aligned}$$

se define como:

$$f(\zeta) = (\mathcal{F}^{-1}\widehat{f})(\zeta) = \langle \widehat{f}, P(\zeta) \rangle_{\Delta^{(N)}} := \sum_{\lambda \in \Lambda^{(N)}} \widehat{f}(\lambda) P_\lambda(\zeta) \Delta_\lambda^{(N)}. \quad (4.33)$$

Proposición 4.8. $\mathcal{F}^{-1}$ es inversa de $\mathcal{F}$

DEMOSTRACIÓN. Primero probemos que $\mathcal{F}^{-1}\mathcal{F} = id_{H^{(N)}}$. Sea $f \in H^{(N)}$, f tiene un desarrollo en la base $\{P_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda^{(N)}}$, y este desarrollo coincide con la expresión obtenida al aplicar las definiciones de $\mathcal{F}^{-1}$, en (4.2) y $\mathcal{F}$, en (4.1).

$$\mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}(f) = \left\langle \langle f, P_\lambda \rangle_{\widehat{\Delta}^{(N)}}, P(\zeta) \right\rangle_{\Delta^{(N)}} = \sum_{\lambda \in \Lambda^{(N)}} \langle f, P_\lambda \rangle_{\widehat{\Delta}^{(N)}} P_\lambda(\zeta) \Delta_\lambda^{(N)} = f(\zeta).$$

Ahora veamos que $\mathcal{F}\mathcal{F}^{-1} = id_{\ell^2(\Lambda^{(N)}, \Delta^{(N)})}$. Sea $\widehat{f} \in \ell^2(\Lambda^{(N)}, \Delta^{(N)})$, se cumple la siguiente consecución de igualdades,

$$\mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}(\widehat{f}) = \left\langle \sum_{\mu \in \Lambda^{(N)}} \widehat{f}(\mu) P_\mu(\zeta) \Delta_\mu, P_\lambda \right\rangle_{\widehat{\Delta}^{(N)}} = \sum_{\mu \in \Lambda^{(N)}} \widehat{f}(\mu) \Delta_\mu \langle P_\mu, P_\lambda \rangle_{\widehat{\Delta}^{(N)}} = \widehat{f}(\lambda).$$

Para obtener la primera de estas basta con aplicar las definiciones de $\mathcal{F}^{-1}$, (4.2), y $\mathcal{F}$, (4.1), y luego efectuar el producto $\langle \widehat{f}, P(\zeta) \rangle_{\Delta^{(N)}}$, como se define en (4.26); para la segunda basta con aplicar linealidad y para la tercera debe notarse que

$$\langle P_\mu, P_\lambda \rangle_{\widehat{\Delta}^{(N)}} = \begin{cases} 0, & \text{si } \lambda \neq \mu \\ \frac{1}{\Delta_\lambda^{(N)}}, & \text{si } \lambda = \mu. \end{cases}$$

Por lo tanto $\mathcal{F}^{-1}$ es inversa de $\mathcal{F}$. □

Teniendo probado que $\mathcal{F}$ es un isomorfismo, pasemos a probar que, además, es isometría.

Proposición 4.9. $\mathcal{F}$ conserva el producto interno entre $H^{(N)}$ y $\ell^2(\Lambda^{(N)}, \Delta^{(N)})$.

DEMOSTRACIÓN. Sean $f, g \in H^{(N)}$, podemos utilizar sus desarrollos con elementos de la base $\{P_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda^{(N)}}$ y luego la linealidad de $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\widehat{\Delta}^{(N)}}$, de donde

$$\langle f, g \rangle_{\widehat{\Delta}^{(N)}} = \sum_{\lambda, \mu \in \Lambda^{(N)}} \langle f, P_\lambda \rangle_{\widehat{\Delta}^{(N)}} \Delta_\lambda^N \overline{\langle g, P_\mu \rangle_{\widehat{\Delta}^{(N)}}} \Delta_\mu^N \langle P_\lambda, P_\mu \rangle_{\widehat{\Delta}^{(N)}} = \sum_{\lambda \in \Lambda^{(N)}} \langle f, P_\lambda \rangle_{\widehat{\Delta}^{(N)}} \overline{\langle g, P_\lambda \rangle_{\widehat{\Delta}^{(N)}}} \Delta_\lambda^N.$$

Para la tercera igualdad se utilizó, al igual que en la proposición anterior, la ortogonalidad de los polinomios P_λ y P_μ . La expresión resultante corresponden claramente con la definición de $\hat{f}$ y $\hat{g}$, (4.1), sustituyendo obtenemos que

$$\langle f, g \rangle_{\hat{\Delta}^{(N)}} = \sum_{\lambda \in \Lambda} (\mathcal{F}f)(\lambda) \overline{(\mathcal{F}g)(\lambda)} \Delta_\lambda^N = \langle \mathcal{F}f, \mathcal{F}g \rangle_{\Delta^{(N)}}.$$

Por lo tanto, $\mathcal{F}$ también conserva el producto interno entre $H^{(N)}$ y $\ell^2(\Lambda^{(N)}; \Delta^{(N)})$ $\square$

Solo nos resta probar que $L^{(N)}$ y $E^{(N)}$, efectivamente, son conjugados vía $\mathcal{F}$.

Teorema 4.10. $E^{(N)}$ es autoadjunto y cumple que

$$L^{(N)} = \mathcal{F}E^{(N)}\mathcal{F}^{-1}. \quad (4.34)$$

DEMOSTRACIÓN. Al igual que en el caso de una variable, $E^{(N)}$ es un operador de multiplicación que toma valores reales, con este argumento se puede comprobar fácilmente que $E^{(N)}$ es autoadjunto.

Probemos que $\mathcal{F}^{-1}L^{(N)}\mathcal{F} = E^{(N)}$. La siguiente cadena de igualdades sigue de aplicar las definiciones para la transformada $\mathcal{F}$, (4.1) y la acción del Laplaciano $L^{(N)}$, (4.28)

$$\begin{aligned} & \mathcal{F}^{-1}L^{(N)}\mathcal{F}(f) \\ &= \mathcal{F}^{-1} \left(\sum_{\substack{i=1 \\ \lambda - e_i \in \Lambda^{(N)}}}^N (\mathcal{F}f)(\lambda - e_i) + \sum_{\substack{i=1 \\ \lambda + e_i \in \Lambda^{(N)}}}^N (1 - a\delta_{\lambda_N})^{\delta_{N-i}} (\mathcal{F}f)(\lambda + e_i) + \delta_{\lambda_N} b (\mathcal{F}f)(\lambda) \right) \\ &= \mathcal{F}^{-1} \left(\sum_{\substack{i=1 \\ \lambda - e_i \in \Lambda^{(N)}}}^N \langle f, P_{\lambda - e_i} \rangle_{\hat{\Delta}^{(N)}} + \sum_{\substack{i=1 \\ \lambda + e_i \in \Lambda^{(N)}}}^N (1 - a\delta_{\lambda_N})^{\delta_{N-i}} \langle f, P_{\lambda + e_i} \rangle_{\hat{\Delta}^{(N)}} + \delta_{\lambda_N} b \langle f, P_\lambda \rangle_{\hat{\Delta}^{(N)}} \right) \\ &= \mathcal{F}^{-1} \left(\left\langle f, \sum_{\substack{i=1 \\ \lambda - e_i \in \Lambda^{(N)}}}^N P_{\lambda - e_i} + \sum_{\substack{i=1 \\ \lambda + e_i \in \Lambda^{(N)}}}^N (1 - a\delta_{\lambda_N})^{\delta_{N-i}} P_{\lambda + e_i} + \delta_{\lambda_N} b P_\lambda \right\rangle_{\hat{\Delta}^{(N)}} \right). \end{aligned}$$

La última igualdad es consecuencia de la linealidad de los productos internos. Además como la familia $\{P_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda^{(N)}}$ soluciona (4.29), se tiene

$$\mathcal{F}^{-1}L^{(N)}\mathcal{F}(f) = \mathcal{F}^{-1} \left(\left\langle f, \sum_{j=1}^N 2\cos(\zeta_j) P_\lambda \right\rangle_{\hat{\Delta}^{(N)}} \right) = \mathcal{F}^{-1} \left(\left\langle \sum_{j=1}^N 2\cos(\zeta_j) f, P_\lambda \right\rangle_{\hat{\Delta}^{(N)}} \right).$$

De donde aplicando $\mathcal{F}^{-1}$ obtenemos:

$$\mathcal{F}^{-1}L^{(N)}\mathcal{F}(f) = \sum_{\lambda \in \Lambda^{(N)}} \left\langle \sum_{j=1}^N 2\cos(\zeta_j) f, P_\lambda \right\rangle_{\hat{\Delta}^{(N)}} P_\lambda \Delta_\lambda^{(N)} = f(\zeta) \sum_{j=1}^N 2\cos(\zeta_j).$$

$\square$

El Teorema 4.10, nos trae como consecuencia el siguiente resultado.

Proposición 4.11. $L^{(N)}$ es simétrico con respecto a $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\Delta^{(N)}}$

DEMOSTRACIÓN. Para $\phi, \varphi \in \ell^2(\Lambda^{(N)}, \Delta^{(N)})$, se cumplen las siguientes igualdades. Como $\mathcal{F}^{-1}L^{(N)}\mathcal{F} = E^{(N)}$ se tiene la primera igualdad, y teniendo en cuenta que $\mathcal{F}$ es una isometría, se conserva el producto interno al aplicar $\mathcal{F}$ a cada miembro, obteniendo la segunda igualdad,

$$\langle L^{(N)}\phi, \phi \rangle_{\Delta^{(N)}} = \langle (\mathcal{F}^{-1}E^{(N)}\mathcal{F})\phi, \phi \rangle_{\Delta^{(N)}} = \langle E^{(N)}\mathcal{F}\phi, \mathcal{F}\phi \rangle_N.$$

Luego, como $E^{(N)}$ es autoadjunto y $\mathcal{F}^{-1}$ también es isometría se tiene que

$$\langle E^{(N)}\mathcal{F}\phi, \mathcal{F}\phi \rangle_N = \langle \mathcal{F}\phi, E^{(N)}\mathcal{F}\phi \rangle_N = \langle \phi, (\mathcal{F}^{-1}E^{(N)}\mathcal{F})\phi \rangle_{\Delta^{(N)}} = \langle \phi, L^{(N)}\phi \rangle_{\Delta^{(N)}}$$

□

Este conjunto de resultados nos permite diagonalizar el Laplaciano $L^{(N)}$. El cálculo del espectro es factible, encontrando los valores complejos donde $(E - \omega)^{-1}$ no está acotada.

Teorema 4.12. Sea $L^{(N)}$ definido como en (4.28), con $N \geq 2$ actuando sobre $\ell^2(\Lambda^{(N)}; \Delta^{(N)})$, con $a = pq < 1$ y $b = (p + q) \in \mathbb{R}$, se tiene que:

0. Si $q \in (-1, 1)$ y $p \in (-1, 1)$,

$$\sigma(L^{(N)}) = \sigma(E^{(N)}) = [-2N, 2N]. \quad (4.35)$$

1. Si $p > 1$ y $q \in (-1, \frac{1}{p})$,

$$\sigma(L^{(N)}) = \sigma(E^{(N)}) = \left[-2N, 2(N-1) + p + \frac{1}{p}\right]. \quad (4.36)$$

2. Si $q < -1$ y $p \in (\frac{1}{q}, 1)$,

$$\sigma(L^{(N)}) = \sigma(E^{(N)}) = \left[-2(N-1) + q + \frac{1}{q}, 2N\right]. \quad (4.37)$$

3. Si $q < -1$ y $p > 1$,

$$\sigma(L^{(N)}) = \sigma(E^{(N)}) = \left[-2(N-1) + q + \frac{1}{q}, 2(N-1) + p + \frac{1}{p}\right]. \quad (4.38)$$

DEMOSTRACIÓN. Encontrar el espectro de $L^{(N)}$ es equivalente a encontrar el espectro de $E^{(N)}$, en todos los regímenes de parámetros, ya que $E^{(N)}$ es unitariamente equivalente a $L^{(N)}$. Las hipótesis del Teorema espectral, en la forma de operador de multiplicación, ver en [H13], se pueden comprobar sin inconvenientes utilizando los resultados parciales de este capítulo. Por lo tanto nos concentraremos en encontrar el espectro del operador $E^{(N)}$, que es de un tratamiento mucho más sencillo. Utilizaremos las mismas ideas que para el cálculo del operador E , en una variable. Notemos que $E^{(N)} - \omega$ tiene inversa no acotada en el caso **Caso 1**. Para todos los valores de ζ que esté definida la inversa, debe cumplirse que

$$(E^{(N)} - \omega)^{-1}(f) = \frac{f}{(E^{(N)} - \omega)}(\zeta).$$

Analicemos entonces la no acotación de esta expresión

$$\begin{aligned} \left\langle (E^{(N)} - \omega)^{-1} f, (E^{(N)} - \omega)^{-1} f \right\rangle_{\widehat{\Delta}_1^N} &= \frac{1}{N!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi \frac{f(\zeta)^2}{(E^{(N)}(\zeta) - \omega)^2} \widehat{\Delta}^{(N)}(\zeta) d\zeta_N, \dots d\zeta_1 \\ &+ \frac{1}{(N-1)!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi A_p(\zeta) \frac{f(\zeta_{(1,N-1)}, \epsilon_p)^2}{(E^{(N)}(\zeta_{(1,N-1)}, \epsilon_p) - \omega)^2} \\ &\times \widehat{\Delta}^{(N-1)}(\zeta_{(1,N-1)}) d\zeta_{N-1}, \dots d\zeta_1. \end{aligned}$$

Es fácil ver que la primera integral múltiple está acotada si ω no está en la imagen del operador $E^{(N)}$, si $\omega \notin [-2N, 2N]$, y la segunda está acotada si ω no está en la imagen que puede alcanzar $E^{(N)}(\zeta_{(1,N-1)}, \epsilon_p)$, que sería $\omega \notin [-2(N-1) + p + p^{-1}, 2(N-1) + p + p^{-1}]$. Por lo tanto,

$$\sigma(L^{(N)}) = \sigma(E^{(N)}) \subseteq \left[[-2N, 2N] \cup [-2(N-1) + p + p^{-1}, 2(N-1) + p + p^{-1}] \right].$$

Además, si consideramos que $f = 1$, se tiene que

$$\begin{aligned} \left\langle (E^{(N)} - \omega)^{-1}, (E^{(N)} - \omega)^{-1} \right\rangle_{\widehat{\Delta}_1^N} &= \frac{1}{N!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi \frac{1}{(E^{(N)}(\zeta) - \omega)^2} \widehat{\Delta}^{(N)}(\zeta) d\zeta_N, \dots d\zeta_1 \\ &+ \frac{1}{(N-1)!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi A_p(\zeta) \frac{1}{(E^{(N)}(\zeta_{(1,N-1)}, \epsilon_p) - \omega)^2} \\ &\times \widehat{\Delta}^{(N-1)}(\zeta_{(1,N-1)}) d\zeta_{N-1}, \dots d\zeta_1, \end{aligned}$$

de donde se tiene que:

$$\left[[-2N, 2N] \cup [-2(N-1) + p + p^{-1}, 2(N-1) + p + p^{-1}] \right] \subseteq \sigma(E^{(N)}) = \sigma(L^{(N)}).$$

Entonces tenemos la igualdad por doble inclusión. Nótese que el conjunto de valores reales que puede alcanzar el espectro es

$$\omega \in \left[-2N, 2(N-1) + p + \frac{1}{p} \right]$$

Para el análisis del **Caso 2**, podemos seguir idénticamente el razonamiento para la singularidad ϵ_q . En el **Caso 3**, el análisis es similar.

$$\begin{aligned} \left\langle (E^{(N)} - \omega)^{-1} f, (E^{(N)} - \omega)^{-1} f \right\rangle_{\widehat{\Delta}_3^{(N)}} &= \frac{1}{N!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi f(\zeta) g(\zeta) \widehat{\Delta}^N(\zeta) d\zeta_N, \dots d\zeta_1 \\ &+ \frac{1}{(N-1)!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi A_p(\zeta) \frac{1}{(E^{(N)}(\zeta_{(1,N-1)}, \epsilon_p) - \omega)^2} \widehat{\Delta}^{(N-1)}(\zeta_{(1,N-1)}) d\zeta_{N-1}, \dots d\zeta_1 \\ &+ \frac{1}{(N-1)!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi A_q(\zeta) \frac{1}{(E^{(N)}(\zeta_{(1,N-1)}, \epsilon_q) - \omega)^2} \widehat{\Delta}^{(N-1)}(\zeta_{(1,N-1)}) d\zeta_{(N-1)}, \dots d\zeta_1 \\ &+ \frac{2}{(N-2)!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi B(\zeta) \frac{1}{(E^{(N)}(\zeta_1^{(N-1)}, \epsilon_q, \epsilon_p) - \omega)^2} \widehat{\Delta}^{(N-2)}(\zeta_{(1,N-2)}) d\zeta_{(N-2)}, \dots d\zeta_1. \end{aligned}$$

En este caso se puede usar el mismo razonamiento que en el **Caso 1**, y anlaizar cada integral de forma general y luego de forma particular para $f = 1$. Obteniendo entonces

$$\omega \in [-2N, 2N] \cup \left[-2(N-1) + p + \frac{1}{p}, 2(N-1) + p + \frac{1}{p} \right] \cup \left[-2(N-1) + q + \frac{1}{q}, 2(N-1) + q + \frac{1}{q} \right]$$

$$\cup \left[-2(N-2) + p + \frac{1}{p} + q + \frac{1}{q}, 2(N-2) + p + q + \frac{1}{q} + \frac{1}{p} \right] = \left[-2(N-1) + q + \frac{1}{q}, 2(N-1) + p + \frac{1}{p} \right].$$

En el **Caso 0**, el análisis es solo sobre la N-integral múltiple, dando como resultado que

$$\omega \in [-2N, 2N]$$

Con esto tenemos totalmente descrito el espectro de $L^{(N)}$

□

Bibliografía

- BFK17. D. Bucur, P. Freitas and J. Kennedy, The Robin Problem. In: Shape Optimization and Spectral Theory, A. Henrot (ed.), De Gruyter Open, Warsaw, 2017, 78–119.
- BCDG09. A. Bultheel, R. Cruz-Barroso, K. Deckers, and P. González-Vera, Rational Szegő quadratures associated with Chebyshev weight functions, *Math. Comp.* **78** (2009), 1031–1059.
- DS06. D. Damanik and B. Simon, Jost functions and Jost solutions for Jacobi matrices. II. Decay and analyticity, *Int. Math. Res. Not. (IMRN)* **2006**, Art. ID 19396.
- DE18. J.F. van Diejen and E. Emsiz, Discrete Fourier transform associated with generalized Schur polynomials, *Proc. Amer. Math. Soc.* **146** (2018), 3459–3472
- DSV24. J.F. van Diejen, A.A. Soledispa, and A. Vidal, The spectrum of the finite XX quantum spin chain with magnetic boundary fields via orthogonal polynomials, manuscript in preparation.
- GN89. W. Gautschi and S.E. Notaris, Gauss-Kronrod quadrature formulae for weight functions of Bernstein-Szegő type, *J. Comput. Appl. Math.*, 2 (1989).
- GI17. J.S. Geronimo and P. Iliev, Bernstein-Szegő measures, Banach algebras, and scattering theory, *Trans. Amer. Math. Soc.* **369** (2017), 5581–5600.
- M92. I.G. Macdonald, Schur functions: theme and variations, *Sém. Lothar. Combin.* **28** (1992), Art. B28a.
- OLBC10. F.W.J. Olver, D.W. Lozier, R.F. Boisvert and C.W. Clark. (eds.), *NIST Handbook of Mathematical Functions*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
- SV14. A.N. Sergeev and A.P. Veselov, Jacobi-Trudy formula for generalized Schur polynomials, *Moscow Math. J.* **14** (2014), 161–168.
- S23. A.A. Soledispa, Cálculo espectral para una cadena de spin cuántica unidimensional, Master thesis, Universidad de Talca, 2023.
- S75. G. Szegő, *Orthogonal Polynomials*, Fourth Edition, American Mathematical Society, Colloquium Publications, vol. XXIII, American Mathematical Society, Providence, R.I., 1975.
- R87. W. Rudin, *Análisis real y complejo*, tercera edición, McGraw-Hill, Inc., EE.UU., 1987.
- H13. B. C. Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, Graduate Texts in Mathematics, Springer New York, 2013.
- F19. P. J. Forrester, Meet Andréief, Bordeaux 1886, and Andreev, Kharkov 1882–1883, *Random Matrices: Theory and Applications*, **02** apr (2019).